

2025 年 個人學習筆記 V2

適用 iPAS 經濟部產業人才人力鑑定

AI 應用規劃師能力鑑定(初級)

重點得分+衝刺筆記



CCChen 整理編輯

僅供個人學習參考

非官方正式文件

V 2025/04/10

目 錄：

使 用 說 明

參 考 資 料

簡 章 介 紹

重要資料(考試主題與鑑別範圍)

重要備考攻略與加強學習主題重點

重要備考分析說明

科目一 20 個專有名詞+解析與應用說明

科目二 20 個專有名詞+解析與應用說明

官方參考指引-科目 1_人工智慧基礎概論 模擬練習題：40 題

官方參考指引-科目 2_生成式 AI 應用與規劃 模擬練習題：30 題

AI 應用規劃師初級能力培訓班-台南班講義教材練習題 科目一 180 題彙整

AI 應用規劃師初級能力培訓班-台南班講義教材練習題 科目二 155 題彙整



嗨，我是 CCChen

2025/04/10 更新 AI 應用規劃師 03/22 第一場 考試合格證明

 經濟部
Ministry of Economic Affairs



茲證明下列應試者參加經濟部舉辦之產業人才能力鑑定，其成績如下：

核發單位：經濟部產業發展署
執行單位：財團法人工業技術研究院

這是一份適合剛接觸 AI 領域的考生，做為準備考試的參考重點與練習題庫。

根據 iPAS 官網 2025 年公告訊息：「AI 應用規劃師」能力鑑定（初級）

114 年「巨量資料分析師」與「機器學習工程師」能力鑑定整合說明

<https://www.ipas.org.tw/MoreNewsData.aspx?nwsno=5fb7076b-2f25-4871-9ef5-b019638c2e9f>

隨著人工智慧技術快速發展，AI 在各領域之應用日益廣泛，企業對於具備 AI 技術及應用相關職能人才的需求遽增。為響應產業需求，經濟部規劃「AI 應用規劃師」能力鑑定，期能協助產業培育 AI 專業人才。

為提升能力鑑定項目的全面性與產業適配性，將原 iPAS「巨量資料分析師」與「機器學習工程師」能力鑑定項目整合至中級「AI 應用規劃師」的評鑑科目中，以更加契合產業對相關技能的需求。

自 114 年起，「巨量資料分析師」與「機器學習工程師」能力鑑定將正式停止辦理，原鑑定考試科目可依規定抵免「AI 應用規劃師」中級考試科目，相關抵免辦法與說明，請參考《AI 應用規劃師-中級考試科目抵免說明》：

<https://www.ipas.org.tw/AIAP/AbilityNewsData.aspx?nwsno=298295ca-7d2f-40ff-a78c-df305bdf1dc8>

對於有志於巨量資料與機器學習領域的民眾，歡迎參考「AI 應用規劃師」能力鑑定簡章，其中詳列了相關評鑑內容：<https://www.ipas.org.tw/AIAP>

對於「巨量資料分析」與「機器學習工程」有興趣的人，推薦參加經濟部的 iPAS 產業人才人力鑑定，2025 年開始 新增加「AI 應用規劃師」項目，只要經測驗合格者可取得證書。

這是”經濟部頒發+教育部認可+產業企業認同”的官方正式證書(含證書編號)。

這也是台灣目前少數幾張關於 AI 官方認可的正式證書，分別是：

資策會：生成式 AI 能力認證

報名連結：<https://www.iiiedu.org.tw/certifications/exam/6>

經濟部：iPAS AI 應用規劃師

報名連結：<https://www.ipas.org.tw/AIAP>

此份筆記參考資料： (紅色部分為本次新增參考資料)

主要根據 iPAS 官網公告之公開資料彙整

1. 114 年度 AI 應用規劃師能力鑑定簡章(初、中級)公告版 v4.1
2. 114 年度 AI 應用規劃師能力鑑定 課程規劃書 114020304
3. 114 年度 AI 應用規劃師能力鑑定評鑑內容範圍參考 11402 版
4. 114 年度 iPAS AI 應用規劃師能力鑑定考試樣題(114 年 3 月版)v2
5. 114 年產業 AI 人才種子三日班課程 簡報 教材(20250331 最新版)
6. AI 應用規劃師(初級)-參考指引-科目 1_人工智慧基礎概論(20250402 最新版)
7. AI 應用規劃師(初級)-參考指引-科目 2_生成式 AI 應用與規劃(20250401 最新版)
8. 包含 03/22 第一場 AI 應用規劃師 初級 部分測驗考古題重要題型
9. 行政院及所屬機關(構)使用生成式 AI 參考指引總說明及規定
10. 製造業 AI 導入指引

主要重點整理都是圍繞” AI 應用規劃師-初級的考試範圍” 為主

全部共彙整 400 題重要練習題目, 供大量刷題熟悉題型與重點



-  114年度AI應用規劃師能力鑑定簡章(初、中級)公告版v4.1.pdf
-  AI 應用規劃師能力鑑定 課程規劃書 114020304.pdf
-  AI應用規劃師(初級)-參考指引-科目1_人工智慧基礎概論.pdf
-  AI應用規劃師(初級)-參考指引-科目2_生成式AI應用與規劃.pdf
-  AI應用規劃師能力鑑定評鑑內容範圍參考11402.pdf
-  iPAS+AI應用規劃師能力鑑定考試樣題(114年3月版)v2.pdf
-  產業AI三日班公版教材(20250125更新).pdf
-  產業AI三日班公版教材(20250331更新).pdf

僅供個人學習使用 勿轉載公開或營利

(CCChen 編輯整理)

CCChen 整理編輯

簡章介紹

經濟部產業人才能力鑑定 (iPAS) AI 應用規劃師能力鑑定，旨在建立一套公正、客觀且符合產業需求的專業人才能力鑑定體系，以協助企業選才及人才技能提升。

AI 應用規劃師能力鑑定分為初級和中級兩種級別，以下將介紹這兩種級別的考試內容。

(iPAS) AI 應用規劃師 官網連結: <https://www.ipas.org.tw/AIAP>

辦理單位：

- 主辦單位：經濟部產業發展署
- 執行單位：財團法人工業技術研究院

考試科目(初級)

1. 人工智慧基礎概論
2. 生成式 AI 應用與規劃

考試形式(初級)

- 初級：至指定考場，使用電腦登入作答 (選擇題 50 題+單科 60 分以上+平均 70 分合格)

報名資訊：

- 報名期間：初級：114/01/02~114/02/12(第一次)、114/01/10~114/04/11(第二次)、114/04/11~114/07/10(第三次)、114/05/22~114/09/26(第四次)
- 報名方式：iPAS 官網線上報名

報名費用：

- 初級：1,200 元/科(原價)、800 元/科(新考生優惠)、600 元/科(舊考生方案)、團體報名方案(iPAS 認同方案)、產業發展署人才培訓方案*
- 中級：1,500 元/科(原價)、1,000 元/科(新考生優惠)、700 元/科(舊考生方案)、團體報名方案(iPAS 認同方案)、產業發展署人才培訓方案*

考試日期：

- 初級：~~114/03/22(第一次)~~、114/05/03(第二次)、114/08/16(第三次)、114/11/01(第四次)
- 中級：114/05/17(第一次)、114/11/08(第二次)

114 年度 AI 應用規劃師 能力鑑定簡章(初級.中級)



能力鑑定官網



報名/考生服務

主辦單位： 經濟部
產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA
執行單位： 工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

能力鑑定網址：<https://www.ipas.org.tw/AIAP/>；電子郵件：ipas@itri.org.tw
電話：03-5912893、02-27016565#228、#223；傳真：03-5820285
地址：310 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 21 館 101 室工研院產業學院能力鑑定小組

113.12 版

鑑定科目介紹（參考來源：iPAS 官方網站公開訊息）

參考：114 年度 AI 應用規劃師能力鑑定簡章(初、中級)公告版 v4.1

重要資料：考試主題範圍與評鑑指標

►1.5 能力指標：

➤ 初級能力指標

初級		
科目	1.人工智慧基礎概論	2.生成式 AI 應用與規劃
能力指標	◇ 能掌握人工智慧的基本概念與應用領域，瞭解人工智慧的定義、基本理論和核心目標，及 AI 技術在隱私、安全性與倫理層面可能面臨的挑戰。 ◇ 具備基本的資料處理知識，包括資料收集、清洗、分析和視覺化等過程，並能夠理解資料在 AI 模型中扮演的角色與作用。 ◇ 理解機器學習的基本原理及其在 AI 中的作用，並熟悉常見的機器學習方法及其應用。 ◇ 能夠區分鑑別式 AI 和生成式 AI 的特性，並理解生成式 AI 的概念、基本原理及其相關應用。	◇ 理解 No Code / Low Code 工具的基本概念與應用，掌握其在生成式 AI 應用中的功用和優勢，並能運用工具進行 AI 解決方案的設計與測試。 ◇ 熟悉生成式 AI 常見工具的基本操作，瞭解其應用領域及適用場景，能有效選擇與應用。 ◇ 掌握生成式 AI 導入的初步規劃要領，包含需求確認、資源分配、試用測試等步驟等。

初級		
科目	評鑑主題	評鑑內容
L11 人工智慧基礎概論	L111 人工智慧概念	L11101 AI的定義與分類
		L11102 AI治理概念
	L112 資料處理與分析概念	L11201 資料基本概念與來源
		L11202 資料整理與分析流程
		L11203 資料隱私與安全
	L113 機器學習概念	L11301 機器學習基本原理
		L11302 常見的機器學習模型
	L114 鑑別式 AI 與生成式 AI 概念	L11401 鑑別式AI與生成式AI的基本原理
		L11402 鑑別式AI與生成式AI的整合應用
L12 生成式 AI 應用與規劃	L121 No code / Low code 概念	L12101 No Code / Low Code的基本概念
		L12102 No Code / Low Code的優勢與限制
	L122 生成式 AI 應用領域與工具使用	L12201 生成式AI應用領域與常見工具
		L12202 如何善用生成式AI工具
	L123 生成式 AI 導入評估規劃	L12301 生成式AI導入評估
		L12302 生成式AI導入規劃
		L12303 生成式AI風險管理

AI 應用規劃師能力鑑定 評鑑內容範圍參考

一、初級能力鑑定

科目名稱	評鑑主題	評鑑內容	備註
L11 人工智慧 基礎概論	L111 人工智慧概念	L11101 AI 的定義與分類	
		L11102 AI 治理概念	如框架、歐盟、數位發展部《公部門人工智慧應用參考手冊》、金融監督管理委員會《金融業運用人工智慧（AI）指引》等國內外相關政策法規等
	L112 資料處理與分析概念	L11201 資料基本概念與來源	大數據、資料型態與結構，如數值型資料、文字資料、圖像資料等
		L11202 資料整理與分析流程	如資料收集、清理、分析和呈現等
		L11203 資料隱私與安全	
		L11301 機器學習基本原理	機器學習基本原理與目的
	L113 機器學習概念	L11302 常見的機器學習模型	機器學習模型與評估，如監督式學習、非監督式學習、半監督式學習、強化式學習
		L11401 鑑別式 AI 與生成式 AI 的基本原理	基本原理、運用技術、目的與特性
		L11402 鑑別式 AI 與生成式 AI 的整合應用	應用場域與情境，如電腦視覺、語音辨識、生成技術等
	L12 生成式 AI 應用與規劃	L12101 No Code / Low Code 的基本概念	No code / Low code 工具本身的基本認知與基礎概念
		L12102 No Code / Low Code 的優勢與限制	No code / Low code 一般基本的理論知識與實際在各場域應用的情況
		L12201 生成式 AI 應用領域與常見工具	領域如文本、圖像和聲音等；工具如 OpenAI API、ChatGPT、Midjourney、Copilot Studio、VS Code for Copilot、Github Copilot 等
		L12202 如何善用生成式 AI 工具	如 Prompt、RAG 等
	L123 生成式 AI 導入評估規劃	L12301 生成式 AI 導入評估	如技術或工具效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析等；經濟部產業發展署《AI 導入指引》相關資料等。
		L12302 生成式 AI 導入規劃	如目標設置、資源分配等
		L12303 生成式 AI 風險管理	如生成式 AI 倫理風險、資料安全隱私與合規性等

考試準備~重要攻略與加強學習主題重點：

考試科目	最低應得分	建議得分	評鑑主題	得分主題	加強主題
科目一 人工智慧 基礎概論	60 分	65 分	人工智慧概念	AI 定義與分類 AI 發展與時期	AI 治理(負責任 AI) 歐盟 EU AI Act(風險等級與罰則) 台灣:公部門 AI 應用參考手冊+金融業應用 AI 指引
			資料處理與分析概念	資料類型 資料處理 大數據 5V 大數據分析 資料隱私與安全	資料處理分析流程 (收集+清洗+轉換+分析) **資料類型綜合情境題 大數據分析與資料探勘 統計量與統計指標+圖表 (集中趨勢+分散趨勢+假設檢定) **集中趨勢的統計量 **購物車分析 GDPR+CCCPA 法規
			機器學習概念	ML 機器學習基本 DL 深度學習基本	ML 三大類型(SL/USL/RL) ML 核心流程(數據處理/模型訓練/模型評估與優化) ML 模型效能評估(損失函數/優化演算法/效能評估指標/交叉驗證/模型調參) **ROC 與 AUC DL 模型基本(CNN/RNN)
			鑑別式 AI 與生成式 AI 概念	鑑別式 AI 基本(數據分析)~分類+回歸 生成式 AI 基本(數據創造)~生成新數據	CV 電腦視覺 邏輯回歸+決策樹+隨機森林+神經網路 SVM+NN GAN+VAE+Diffusion Models 基本 LLM+Transformer+GPT 基本 整合應用 (數據偏見與幻覺+過擬合預防+降維技術+偕同效應+多模態應用+泛化能力提升)
科目二 生成式 AI 應用與規劃	60 分	80 分	No code / Low code 概念	No code 基本 Low code 基本	AI 民主化 應用軟體+平台+優缺點 No code (無需編碼+視覺化 UI+拖拉式操作) Low code(少量編碼+視覺化開發+程式碼擴充) 平台考量 6 大因素
			生成式 AI 應用領域與工具使用	生成式 AI 應用類型(文本+音樂+圖像+影片+程式碼) 提示工程 模型微調	生成式 AI 應用工具(Chat-GPT+SUNO+DALL-E+Midjourney+ RAG 應用
			生成式 AI 導入評估規劃	AI 導入五步驟 AI 評估 AI 規劃	AI 導入規劃四步驟(準備+設計+驗證 POC/實施與營運) *AI 導入規實施與營運順序: 專案落地→模型監控與重新練→AI 加值擴散 AI 風險管理 (GDPR+CCPA) 加密技術+差分隱私技術

重要備考分析說明：

**利用單科 60 分+兩科平均 70 分合格機制，

配比採用”單科及格+單科高分”來平均分數，達成合格取證。

****科目一 應加強基礎應**

(AI 基本+AI 法規+AI 治理+資料(大數據)+機器學習+深度學習+鑑別式 AI+生成式 AI+生成式 AI 導入/評估/規畫實務)

****科目二 應加強**

(No code / Low code 優缺點與應用平台+鑑別式 AI 與生成式 AI 各領用應用工具+AI 導入評估規劃+AI 風險管理)

科目一：主題多+範圍廣+題目難+題型深入+情境題多 → 追求 60 分及格目標

科目二：主題少+範圍集中+觀念題多+背誦題多→ 追求 80 分高分目標

資料整理（各科目 重要知識點）

科目	主題	項目	精簡說明 1	精簡說明 2	精簡說明 3
科目一	AI 概念	定義與分類	涵蓋多種技術，不限於深度學習	目標為提高效率、增強決策等	可分為分析型、預測型、生成型
		主要應用領域	醫療保健：輔助診斷、藥物研發	金融：風險評估、欺詐檢測	製造業：自動化生產、品質控制
		實現架構	基礎技術如機器學習、深度學習	開發應用包含模型設計、訓練等	實際運用於各行業解決方案等
		AI 治理概念	提升透明性，揭露決策流程	強調國際合作以統一標準	需重視風險管理與倫理考量
	AI 治理概念	提升透明性	發布報告、技術文件或網站資訊	定期揭露 AI 系統決策流程	有助於提升公眾對 AI 系統的信任
		倫理考量	降低模型偏見，使用多樣化數據	確保 AI 系統的公平性	明確 AI 技術使用的責任歸屬
		法規遵循	遵守個人資料保護相關法規	確保 AI 訓練數據來源的合法性	建立 AI 系統的合規性審查機制
		風險管理	強調資料安全與隱私保護	監控與審查 AI 生成的內容	建立應對 AI 技術風險的應變機制
		國際合作	致力於統一 AI 發展的國際標準	共同避免 AI 技術的潛在濫用	促進 AI 技術在全球範圍內的轉移
	資料處理與分析概念	資料基本概念與來源	AI 模型訓練與應用的重要基礎	需依賴大量且高品質的數據	原始數據需經過轉換才能使用
		資料整理流程	數據清洗：處理遺缺、重複、錯誤等	數據標準化：統一不同數據的尺度	特徵選擇與降維：簡化數據複雜度
		資料分析方法	敘述性分析：描述數據基本特徵	探索性分析（EDA）：發現潛在模式	驗證性分析（CDA）：驗證研究假設
		資料隱私與安全	透過數據加密與匿名化保護資訊	實施嚴格的資料存取權限管理	定期進行 AI 系統的安全審查與測試
		統計測量數	中央趨勢衡量：平均數、中位數、眾數	分散度衡量：標準差、四分位數等	抽樣變異與機率模型用於統計推論

科目一	機器學習 概念	基本原理	透過數據訓練模型， 提升預測能力	資料量與品質直接影響模 型效果	包含資料準備、模型訓 練、測試評估等步驟
		常見的機 器學習模 型	監督式學習：如線性 迴歸、決策樹	非監督式學習：如 K- Means 聚類	強化學習：透過與環境互 動學習
		深度學習	機器學習的子領域， 基於多層神經網路	擅長處理非結構化複雜數 據	廣泛應用於 NLP、影像辨 識等領域
		模型訓練 方式	監督式學習需使用帶 有標記的數據	非監督式學習用於發現數 據內在結構	強化學習透過獎勵機制引 導模型學習
		模型評估 與優化	使用準確率、F1 分數 等指標評估模型	交叉驗證降低過擬合，提 升泛化能力	模型調參優化模型性能， 如網格搜索
	鑑別式 AI 與生成式 AI 概念	基本原理	鑑別式 AI 專注於分 類與預測邊界	生成式 AI 側重於學習數 據的分布	兩者目標與方法存在顯著 差異
		鑑別式 AI	輸出為分類標籤或數 值預測結果	主要應用於影像、語音辨 識等任務	常見模型包括 SVM、決策 樹等
		生成式 AI	輸出為全新的數據樣 本，如文字圖像	應用於內容創作與數據增 強等領域	常見模型包括 GAN、 VAE、Transformer
		整合應用	可實現數據增強與分 析的協同效應	提升處理多模態數據的能 力	增強 AI 模型在未知情境 下的泛化能力
		整合應用 的技術優 勢	融合數據生成與精確 判斷能力	支援即時數據分析與動態 回饋機制	系統具備高度靈活性與適 應性
科目二	No code / Low code 概念	基本概念	No Code 平台完全無 需編寫程式碼	Low Code 平台少量程式 碼輔助開發	旨在降低應用程式開發的 技術門檻
		優勢與限 制	優勢：加速開發、降 低成本、非技術參與	No Code 限制：客製化程 度可能較低	Low Code 優勢：更具彈 性與擴展性
		目標用戶	No Code 主要面向非 技術背景使用者	Low Code 適用於具備一 定技術基礎者	促進 IT 部門與業務部門 之間的協作
		選擇與評 估	需考量目標用戶與技 術需求是否契合	評估平台的功能性與未來 擴展性	確認平台的安全性與是否 符合法規
		與 AI 結 合	結合後可顯著提升企 業的效率與創新	需注意模型準確性與資料 隱私等挑戰	倫理與法律的相關考量至 關重要

科目二	生成式 AI 導入評估 規劃	主要應用領域	藝術與設計/內容創作的革新	醫療與生物科技的研發加速	教育與培訓的個人化學習體驗
		常見工具	文字生成工具如 ChatGPT 及各類 LLM	圖像生成工具如 DALL-E、Midjourney	許多 No Code/Low Code 平台已整合 AI 功能
		工具使用考量	生成圖像的解析度是重要因素之一	生成內容的版權與合法性需謹慎評估	模型的推論時間直接影響使用體驗
		工具發展方向	模型規模持續擴大，能力不斷提升	輕量化與個人化是重要發展趨勢	深層學習架構不斷改進，提升生成品質
		專業化與垂直整合	針對法律、醫療等特定產業提供專屬方案	協助法律文件自動化、醫療影像診斷等	為教育領域設計個人化學習路徑
		需求與現狀評估	深入分析企業的業務痛點與現有挑戰	明確 AI 技術希望解決的具體問題	評估 AI 技術與企業現有技術的銜接性
	生成式 AI 導入評估 規劃	資源與基礎設施評估	檢視企業是否具備足夠的 AI 技術人才	評估數據的品質、完整性與多樣性	確認硬體設備與系統架構能支援 AI 運行
		實施策略與階段	採取小規模試點應用以驗證可行性	根據試點結果逐步擴大 AI 應用範圍	將 AI 導入納入企業的長期發展策略
		員工技能與文化導入	為不同部門設計 AI 應用技能培訓課程	提供員工實際操作 AI 工具的機會	營造支持創新與數位轉型的企業文化
		風險評估與管理	重視資料安全與個人隱私保護	確保 AI 應用符合倫理與相關法律規範	管理 AI 技術可能帶來的潛在風險
	AI No Code / Low Code	結合的契機與價值	結合可提升企業運營效率與創新能力	降低技術門檻，擴大 AI 技術的可訪問性	促進跨領域的合作與創新
		主要應用	自動生成行銷文案與產品描述等內容	快速開發個人化 App 與智慧型應用	AI 自動建議應用設計與功能流程
		市場發展與效益	企業應用滲透率持續提升	有效降低開發成本並縮短產品上市時間	具備自動化與智慧化升級的巨大潛力
		推動 AI 民主化	降低 AI 開發的技術門檻與成本	使更多中小型企業也能使用 AI 技術	強化 AI 技術在全球範圍內的普及應用
		挑戰與風險	模型準確性與可靠性仍面臨挑戰	資料隱私與安全性是重要考量	使用者可能缺乏對 AI 的深層理解

<u>生成式 AI 發展與趨勢</u>	<u>主要技術突破</u>	<u>生成對抗網路 (GAN) 引領圖像生成</u>	<u>Transformer 架構改變語言生成方式</u>	<u>預訓練與模型微調提升模型效能</u>
	<u>主要市場發展</u>	<u>市場規模預計持續顯著增長</u>	<u>創業與投資在相關領域蓬勃發展</u>	<u>市場整合加速，商業模式不斷創新</u>
	<u>對產業轉型的影響</u>	<u>大幅提升內容創作與軟體開發的生產力</u>	<u>對就業市場產生雙面影響，有取代也有新增</u>	<u>促進跨領域的創新與新業務模式的產生</u>
	<u>倫理與法律規範</u>	<u>內容版權管理與侵權問題日益重要</u>	<u>需防範 AI 技術被用於製作不當內容</u>	<u>各國正積極制定 AI 應用的相關法規</u>
	<u>效能優化與資源效率</u>	<u>持續追求更高的生成速度與品質</u>	<u>模型壓縮與量化技術降低硬體需求</u>	<u>增強批量處理能力，提升企業應用效率</u>

科目一範圍內的 20 個專有名詞+解析與應用說明：

- 人工智慧 (Artificial Intelligence, AI)：
 - 解析：涵蓋廣泛的技術與方法，旨在使電腦系統具備類似人類的智慧能力，包括感知、推理、學習和決策。AI 並不限於特定的演算法或技術，例如機器學習只是 AI 的一個子領域。
 - 應用：智慧客服系統，利用 AI 理解使用者問題、檢索相關資訊並提供解答，提升客戶服務效率與體驗。
- 機器學習 (Machine Learning)：
 - 解析：一種透過讓電腦從數據中學習規律，而無需明確程式設計就能提升效能的方法。機器學習模型會基於輸入數據調整自身參數以進行預測或決策。
 - 應用：信用評估，透過分析用戶的歷史交易數據和信用資料，機器學習模型可以自動評估其信用風險，輔助金融機構進行貸款審核。
- 深度學習 (Deep Learning, DL)：
 - 解析：機器學習的一個子領域，其核心在於使用多層人工神經網路來提取數據中的複雜特徵。深度學習在處理大量非結構化數據（如圖像、文本、語音）時表現出色。
 - 應用：醫學影像分析，利用深度學習模型分析 X 光片、MRI 等醫學影像，輔助醫師進行疾病診斷，提高診斷的準確性和效率。
- 監督式學習 (Supervised Learning)：
 - 解析：一種機器學習方法，使用帶有標記（即已知輸入對應的輸出）的數據來訓練模型，使其學習輸入與輸出之間的映射關係，可用於分類和迴歸任務。
 - 應用：股價預測，使用歷史股價和相關市場數據（輸入）以及未來的實際股價（標記）訓練模型，以預測未來的股價走勢。
- 非監督式學習 (Unsupervised Learning)：
 - 解析：一種機器學習方法，使用沒有標記的數據來訓練模型，目標是發現數據中的隱藏結構、模式或關聯，常用於聚類和降維。
 - 應用：客戶分群，透過分析客戶的購買行為、瀏覽記錄等數據（無標記），利用聚類演算法將客戶劃分為不同的群組，以便進行精準行銷。

- 強化學習 (Reinforcement Learning) :
 - 解析：一種機器學習方法，代理 (Agent) 透過與環境互動並接收獎勵或懲罰來學習最佳的行為策略，以最大化累積獎勵。
 - 應用：自動駕駛，利用強化學習訓練汽車的控制系統，使其能夠根據環境感知（如道路狀況、交通流量）做出駕駛決策，以安全高效地到達目的地。
- 生成式 AI (Generative AI) :
 - 解析：一種 AI 類型，其目標是學習數據的分布，並生成新的、與訓練數據相似的數據樣本，包括文字、圖像、音訊等。
 - 應用：藝術創作，使用者可以輸入文本描述或提供風格範例，生成式 AI 模型可以生成獨特的數位藝術作品。
- 鑑別式 AI (Discriminative AI) :
 - 解析：一種 AI 類型，其目標是學習不同類別數據之間的邊界，用於分類或預測輸入數據屬於哪個類別。
 - 應用：垃圾郵件檢測，鑑別式 AI 模型學習垃圾郵件和正常郵件的特徵，判斷新郵件是否為垃圾郵件。
- 資料清洗 (Data Cleaning) :
 - 解析：處理原始數據中的錯誤、遺失、重複或不一致等問題，以提高數據品質和可靠性的過程。
 - 應用：醫療數據庫整理，清理病患記錄中的錯誤輸入、缺失數值等，確保後續的分析和模型訓練基於高品質的數據。
- 特徵選擇 (Feature Selection) :
 - 解析：從原始數據的眾多特徵中選擇出最相關、最有助於模型預測的子集，以降低模型複雜度、提高效能並增強可解釋性。
 - 應用：客戶流失預測，從客戶的眾多行為特徵（如消費金額、瀏覽時長、投訴次數等）中選擇對預測客戶是否會流失影響最大的幾個特徵。
- 模型訓練 (Model Training) :
 - 解析：使用標記或未標記的數據來調整機器學習模型的內部參數，使其能夠學習數據中的模式並完成特定的任務（如預測、分類、生成）。

- 應用：語言翻譯，使用大量的平行語料（源語言和目標語言的對應文本）訓練神經網路模型，使其能夠將一種語言的文本翻譯成另一種語言。
- 過擬合 (Overfitting)：
 - 解析：模型在訓練數據上表現極佳，但在未見過的測試數據上表現不佳的現象，通常是由於模型學習了訓練數據中的雜訊或特例，導致泛化能力差。
 - 應用：避免過度專業化的推薦系統，如果推薦系統過度學習了少數用戶的特定偏好，可能導致推薦結果過於狹隘，無法吸引更多廣泛的用戶。
- 損失函數 (Loss Function)：
 - 解析：用於衡量機器學習模型預測結果與真實值之間的差異的函數，是模型優化過程中指導模型參數調整的重要依據。
 - 應用：線性迴歸模型優化，使用均方誤差 (Mean Squared Error, MSE) 作為損失函數，計算模型預測值與實際值之間的平方差，並透過優化演算法最小化這個誤差。
- 準確率 (Accuracy)：
 - 解析：在分類任務中，模型預測正確的樣本數量占總樣本數量的比例，是衡量分類模型性能的常用指標之一。
 - 應用：圖像辨識，評估模型正確識別出圖像中物體的類別的比例。
- K 平均聚類 (K-Means Clustering)：
 - 解析：一種常見的非監督式學習聚類演算法，將數據集劃分為 K 個不同的群組（簇），使得每個數據點都屬於離其最近的質心所代表的群組。
 - 應用：市場區隔，根據消費者的購買歷史、人口統計學特徵等數據，使用 K 平均聚類將消費者劃分為不同的市場區隔，以便制定更有針對性的行銷策略。
- 生成對抗網路 (Generative Adversarial Networks, GAN)：
 - 解析：一種深度學習生成模型，由一個生成器 (Generator) 和一個鑑別器 (Discriminator) 組成，透過競爭的方式學習生成逼真的數據。
 - 應用：圖像修復，使用 GAN 模型填補圖像中的缺失或損壞部分，生成看起來真實且連貫的修復後圖像。
- 自然語言處理 (Natural Language Processing, NLP)：
 - 解析：人工智慧的一個領域，致力於使電腦能夠理解、處理和生成人類語言。

- 應用：情感分析，分析文本數據（如客戶評論、社交媒體貼文）中表達的情緒是正面、負面還是中性，幫助企業了解用戶對產品或服務的看法。
- 提示詞 (Prompt)：
 - 解析：在與生成式 AI 模型互動時，使用者提供的輸入文本或指令，用於引導模型生成特定的內容。
 - 應用：內容創作，行銷人員可以提供產品描述和目標受眾等提示詞，讓生成式 AI 自動生成吸引人的廣告文案。
- 模型微調 (Fine-tuning)：
 - 解析：一種遷移學習的技術，在一個已經在大規模數據集上預訓練好的模型基礎上，使用較小的、特定任務的數據集進一步訓練模型，使其更好地適應目標任務。
 - 應用：特定領域的問答系統，使用醫學領域的文本數據微調一個通用的大型語言模型，使其能夠更準確地回答醫學相關的問題。
- 交叉驗證 (Cross-Validation)：
 - 解析：一種評估機器學習模型泛化能力的統計方法，將數據集劃分為多個子集，輪流將其中一個子集作為驗證集，其餘子集作為訓練集，多次評估模型的性能，並取平均結果。
 - 應用：模型選擇，在比較多個不同的機器學習模型在同一任務上的性能時，使用交叉驗證可以更可靠地評估它們在未見過數據上的表現，從而選擇泛化能力最好的模型。

科目二範圍內的 20 個專有名詞+解析與應用說明：

- No Code (無程式碼)：
 - 解析：一種應用程式開發方法，允許非技術使用者透過直觀的拖放介面和預建組件來構建應用程式，而無需編寫任何程式碼。
 - 應用：建立簡易的工作流程，例如使用 No Code 平台創建一個內部請假申請流程，員工可以直接在介面上提交申請，系統自動流轉審批，無需 IT 部門編寫程式。
- Low Code (低程式碼)：
 - 解析：一種應用程式開發方法，主要面向具有一定技術背景的使用者，提供視覺化開發工具，同時允許編寫少量程式碼以實現更高的自訂性，適用於開發具有複雜邏輯或功能的應用程式。
 - 應用：開發企業級應用程式，例如使用 Low Code 平台快速開發一個客戶關係管理 (CRM) 系統的初步版本，業務人員可以使用視覺化工具設計表單和流程，開發人員可以編寫少量程式碼來實現特定的業務規則和整合。
- No Code / Low Code 平台：
 - 解析：提供 No Code 或 Low Code 開發能力的軟體平台，通常包含視覺化介面、預建模組、元件和 API 整合工具，旨在降低開發門檻、縮短開發週期和提高開發效率。
 - 應用：快速原型設計，企業可以使用 No Code / Low Code 平台快速建立產品或服務的原型，用於測試市場反應或驗證設計概念。
- ChatGPT：
 - 解析：一種由 OpenAI 開發的大型語言模型 (LLM)，屬於生成式 AI 的一種，能夠理解和生成自然語言文本，可以用於對話、回答問題、文本創作等多種應用。
 - 應用：智慧客服，企業可以使用 ChatGPT 或類似的 LLM 開發智慧客服機器人，自動回答客戶的常見問題，提供 24/7 的客戶支援服務。
- 生成式工具 (Generative Tools)：
 - 解析：指基於生成式 AI 技術開發的各種軟體或平台，能夠根據使用者輸入的提示 (prompt) 生成新的內容，包括文字、圖像、語音、影片等。
 - 應用：行銷文案自動生成，行銷團隊可以使用生成式工具輸入產品資訊和目標受眾

描述，AI 可以即時產生吸引人的行銷內容，加速行銷策略的佈局。

- 提示詞 (Prompt Engineering)：

- 解析：指設計和優化輸入到生成式 AI 模型（如 LLM）的文本或指令，以引導模型生成符合特定需求的高品質輸出的過程。
- 應用：控制圖像生成，使用者可以透過精心設計的提示詞，例如詳細描述圖像的內容、風格、光線等，來控制圖像生成工具（如 DALL-E 或 Midjourney）生成符合預期的圖像。

- 生成對抗網路 (Generative Adversarial Networks, GAN)：

- 解析：一種生成式 AI 中最具代表性的模型之一，由生成器 (Generator) 和 鑑別器 (Discriminator) 兩個神經網路組成，透過彼此之間的對抗學習來生成高品質的新數據。
- 應用：圖像生成與修復，GAN 可以用於生成極具真實感的人臉圖像（如 StyleGAN），也可以用於補全缺損的圖像部分。

- 大型語言模型 (Large Language Model, LLM)：

- 解析：一種擁有數十億甚至數兆參數的深度學習模型，透過在海量文本數據上進行預訓練，能夠理解和生成複雜的自然語言文本。
- 應用：文本創作，LLM 可以用於自動撰寫文章、劇本、詩歌等不同風格的文本內容。

- 多模態生成 (Multimodal Generation)：

- 解析：指結合文本、圖像、音訊等多種不同形式的數據，利用生成式 AI 模型同時生成多種模態的內容。
- 應用：文字轉圖像，模型（如 DALL-E 或 Midjourney）可以根據文本描述生成對應的圖像，實現跨模態的創意設計。

- 模型微調 (Fine-tuning)：

- 解析：在一個已經在大規模數據集上預訓練好的模型基礎上，使用較小的、特定領域或任務的數據進行進一步訓練，以提升模型在特定任務上的表現。
- 應用：客製化聊天機器人，可以使用特定企業的產品資訊和常見問答數據微調一個通用的 LLM，使其更專業地回答與該企業產品相關的問題。

- AI 民主化 (AI Democratization):
 - 解析：指將 AI 技術的使用和應用從少數專家和大型企業擴展到更廣泛的社會層面，使更多非技術背景的人士和中小型企業都能參與 AI 開發並受益於其價值。
 - 應用：市民開發者使用 No Code / Low Code 平台開發 AI 應用，例如業務部門的員工可以利用這些平台自動化日常工作，如報告生成與數據輸入。
- AI 幻覺 (AI Hallucinations):
 - 解析：指生成式 AI 模型（尤其是 LLM）生成不真實、不準確或無根據的資訊的現象，這些資訊可能看起來很流暢和自信，但與事實不符。
 - 應用：在使用生成式 AI 工具回答事實性問題時，需要注意其可能產生的幻覺，並進行驗證，避免直接將其作為準確資訊來源。
- API 介接 (API Integration):
 - 解析：指將不同的應用程式或軟體系統透過應用程式介面 (API) 連接起來，實現數據交換和功能互通。
 - 應用：整合 AI 工具到現有流程，企業可以透過 API 將生成式 AI 工具（如 OpenAI API）整合到自己的網站、應用程式或工作流程中，例如在內容管理系統中直接使用 AI 生成文章摘要。
- 模型壓縮 (Model Compression):
 - 解析：指減少 AI 模型的大小和計算需求的技術，例如透過剪枝 (Pruning)、量化 (Quantization) 等方法，使得模型更易於部署在資源有限的環境中（如行動裝置或邊緣設備）並提高推理速度。
 - 應用：在手機上運行輕量化的生成式 AI 模型，透過模型壓縮技術，可以在手機應用程式中內建一些基本的文本生成或風格轉換功能。
- 資料隱私 (Data Privacy):
 - 解析：指保護個人或組織的數據不被未經授權的存取、使用、洩露或修改的權利和措施，在使用 AI 模型（尤其是需要大量數據訓練的生成式 AI）時至關重要。
 - 應用：在使用生成式 AI 處理包含個人資訊的數據時，需要採取匿名化、加密等措施，確保符合相關的資料保護法規。

- 倫理偏見 (Ethical Bias) :
 - 解析：指 AI 模型在訓練數據中學習到的不公平或有偏見的模式，導致其在生成內容或做出決策時對某些群體或觀點產生不公正的對待。
 - 應用：在開發生成式 AI 模型時，需要使用多樣化的數據集進行訓練，並進行公平性測試，以降低模型中存在的倫理偏見，例如避免語言模型在描述職業時出現性別刻板印象。
- 風險管理 (Risk Management) :
 - 解析：指識別、評估和控制 AI 系統在應用過程中可能產生的潛在風險，包括資料安全、倫理問題、法律合規性等，以確保 AI 技術的安全可靠應用。
 - 應用：企業在導入生成式 AI 工具時，需要建立審核機制，對模型生成的內容進行監控和審查，避免發布不適當或有害的內容。
- 投資回報率 (Return On Investment, ROI) :
 - 解析：一種用於評估投資效益的指標，通常以收益減去成本後的金額除以投資成本計算，用於衡量企業導入生成式 AI 或 No Code / Low Code 平台等技術的財務可行性與投資價值。
 - 應用：企業在決定是否大規模導入生成式 AI 之前，需要計算其預期的 ROI，包括降低的運營成本、提高的生產效率和可能增加的營收等。
- 概念驗證 (Proof of Concept, POC) :
 - 解析：在正式導入或大規模開發之前進行的小型實驗或測試，旨在驗證某個技術、想法或方案的可行性和潛在價值。
 - 應用：企業在考慮使用生成式 AI 進行內容創作之前，可以先進行一個 POC 項目，測試不同 AI 模型在特定內容生成任務上的效果，評估其是否能滿足業務需求。
- 持續優化 (Continuous Optimization) :
 - 解析：指在 AI 系統（包括生成式 AI 應用）部署後，持續監控其效能，收集用戶回饋，並根據業務需求和技術發展進行調整和改進的過程。
 - 應用：企業在使用生成式 AI 客服機器人後，需要定期分析其服務數據和用戶回饋，調整模型的參數或訓練數據，以提高其回答的準確性和用戶滿意度。

官方參考指引-科目 1_人工智慧基礎概論 模擬練習題：40 題

題目	答案	選項 1	選項 2	選項 3	選項 4	答案精簡說明
下列何者最適合訓練電腦下圍棋、自動駕駛等動態重複地互動的問題？	4	監督式學習 (Supervised Learning)	非監督式學習 (Unsupervised Learning)	半監督式學習 (Semi-supervised Learning)	強化學習 (Reinforcement Learning)	強化學習透過與環境互動並根據獎勵調整策略，適用於動態決策問題。
關於 AI 的定義，下列敘述何者較為正確？	2	AI 僅限於深度學習技術	AI 包括各種技術，例如機器學習、專家系統等	AI 系統只能在學術研究中應用	AI 無法應用於金融領域	人工智慧是一個廣泛的領域，包含多種技術。
為了提升 AI 系統的透明性，下列哪種措施是適當的？	2	不需對外揭露任何有關 AI 系統的資訊	規劃透過發布報告、技術文件或網站揭露 AI 系統的相關資訊	僅對內部員工進行透明性說明	將所有 AI 系統資訊保密	揭露 AI 系統的相關資訊有助於提升透明性。
下列何者不適合做為資料分布估計？	3	直方圖 (Histogram)	散布圖 (Scatter plot)	雷達圖 (Radar chart)	四分位數 (Quartile)	雷達圖主要用於比較多個維度上的表現，而非呈現單一維度的分布情況。
K-Means 聚類算法中，K 代表什麼？	3	數據集中特徵的數量	數據集中樣本的數量	所需劃分的群組數量	迭代次數	K 值代表希望將數據分成的群組數量。
深度學習模型中，下列哪一項通常用來降低過擬合問題？	4	增加訓練數據量	增加模型的複雜度	增加學習率	增加正則化項	增加正則化項可以懲罰複雜模型，降低過擬合風險。
生成式人工智慧最核心的能力是什麼？	3	從大量數據中學習	執行複雜的數學計算	生成新的、原創的內容	控制機器人	生成新內容是生成式 AI 的主要特徵。
下列哪項技術是生成式 AI 發展的重要基礎？	2	決策樹	神經網路	線性迴歸	貝氏分類	深度學習模型（神經網路）是生成式 AI 的基石。
關於 AI，下列敘述何者較為正確？	2	AI 僅限於深度學習技術	AI 包括各種技術，例如機器學習、專家系統等	AI 系統只能在學術研究中應用	AI 無法應用於金融領域	AI 是一個廣泛領域，包含多種技術及其在各領域的應用。
在 AI 治理中，下列何者是國際合作的重要性？	4	統一 AI 發展標準	避免 AI 技術的濫用	促進 AI 技術的轉移	以上皆是	國際合作在 AI 治理中對於標準統一、避免濫用和技術轉移都非常重要。
關於 K 平均法 (K-means)，下列敘述何者「不」正確？	4	希望找出 k 個互不交集的群集	不同的起始群集中心，可能會造成不同的分群結果	容易受雜訊與離群值 (Outlier) 影響其群集中心	可以處理類別型資料	K-means 主要用於處理數值型資料。
在品質管理中，若一產品的生產過程中標準差顯著偏大，通常意味著什麼？	2	資料點高度集中，產品質量穩定	生產過程波動大，產品品質不穩定	資料無法反映產品實際狀況	中位數數值高，品質良率較高	標準差大表示數據分散程度高，產品品質不穩定。
下列何者「並非」K 平均數 (k-means) 集群法的特點？	1	原理相對其他集群法較為複雜	可結合其他方法，使用上較為彈性	在特定情況下，能將集群的任務處理得足夠好	不適合非球形、數據密度變化大或有離群數據的集群問題	K-means 原理相對簡單。

驗證性資料分析 (Confirmatory Data Analysis, CDA) 與探索性資料分析 (Exploratory Data Analysis, EDA) 相比，主要著重於下列哪一項？	2	對資料進行初步描述和視覺化	驗證先前生成的假設並進行深入挖掘	排除資料中的極端值以提高準確性	探索數據中潛在的模式和異常	驗證性資料分析更注重新於驗證研究者提出的假設。
以下哪種情況下，使用中位數來描述資料的集中趨勢最為合適？	2	一組考試成績，大部分學生分數集中在 80 分左右	一組房屋價格數據，其中包含少數豪宅的極端高價	一組產品銷售量數據，每個產品的銷量差異不大	一組學生身高數據，呈現出常態分布	中位數不受極端值影響，適用於資料包含極端值的情況。
一組數據中，如果平均數小於中位數，那麼這組數據的分布可能是下列哪一種？	3	對稱分布	正偏態分布	負偏態分布	無法判斷	平均數小於中位數通常表示資料為負偏態分布。
當我們進行一次假設檢定，得到的 p 值為 0.03，顯著性水準設定為 0.05，以下哪一個敘述是正確的？	2	我們有 97% 的信心拒絕虛無假設	我們有 95% 的信心拒絕虛無假設	我們無法拒絕虛無假設	我們有 5% 的機率犯型一錯誤	因為 p 值 (0.03) 小於顯著性水準 (0.05)，所以拒絕虛無假設，表示有 $(1-0.05)*100\%$ 的信心。
一組資料中，若平均數大於中位數，則這組資料的分布可能是下列哪一種？	3	對稱分布	負偏態分布	正偏態分布	無法判斷	平均數大於中位數通常表示資料為正偏態分布。
下列哪一個敘述關於四分位距 (IQR) 是正確的？	3	四分位距會受到極端值的影響	四分位距代表資料中所有數據的分散程度	四分位距是第三四分位數與第一四分位數的差	四分位距與平均數一樣，容易受到極端值影響	四分位距定義為第三四分位數與第一四分位數的差，衡量中間 50% 數據的範圍，不受極端值影響。
以下哪一種情況最適合用眾數來描述資料的集中趨勢？	2	一組學生身高資料，呈現出常態分布	一組產品銷售量資料，其中一種產品的銷量遠高於其他產品	一組考試成績資料，大部分學生的分數集中在 80 分左右	一組房屋價格資料，其中包含少數豪宅的極端高價	眾數代表出現頻率最高的數值，當資料中某個數值特別突出時，眾數最能代表集中趨勢。
機器學習的三個核心要素是什麼？	1	數據、模型、損失函數	訓練集、測試集、驗證集	特徵工程、優化演算法、正則化	超參數調整、模型選擇、數據處理	機器學習的核心在於使用數據訓練模型，並透過損失函數評估模型性能。
下列哪一項屬於監督式學習的特點？	1	數據集中包含標記訊息	僅需探索數據內部的結構	使用代理與環境互動進行學習	不需要驗證集來調整參數	監督式學習使用帶有標記的數據進行訓練。
機器學習模型過擬合的主要原因是什麼？	3	模型的複雜度不足	訓練數據樣本過多	模型過度學習數據中的雜訊	使用過於簡單的損失函數	過擬合是指模型學習了訓練數據中的雜訊。
交叉驗證的主要目的是什麼？	3	提高模型的訓練速度	驗證數據是否線性可分	減少模型的過擬合風險	測試模型的容錯能力	交叉驗證用於評估模型的泛化能力並降低過擬合。
機器學習的梯度下降演算法主要用於什麼？	2	減少模型的計算複雜度	優化模型參數以最小化損失函數	減少數據中的雜訊干擾	增強數據特徵的表示能力	梯度下降用於調整模型參數以最小化損失函數。
線性迴歸模型最適合解決哪種類型的問題？	2	圖像分類	銷售額預測	聚類分析	遊戲策略學習	線性迴歸適用於預測連續數值型輸出。
決策樹的最大優勢是什麼？	2	適合大規模數據的訓練	具有良好的可解釋性	不需要進行數據標準化	適用於圖像生成任務	決策樹模型易於理解和解釋。

神經網路與傳統機器學習模型的主要區別是什麼？	2	神經網路無法處理非線性數據	神經網路透過多層結構學習複雜特徵	神經網路只適用於迴歸問題	神經網路不需要大量數據支持	神經網路透過多層結構學習數據的深層特徵。
下列關於生成對抗網路 (GAN) 的描述正確的是哪一項？	2	GAN 僅用於分類問題	GAN 由生成器和鑑別器組成	GAN 的結果始終高度可解釋	GAN 不能生成高品質的數據	GAN 由生成器和鑑別器兩個網路組成。
隨機森林 (Random Forest) 改進了單一決策樹的缺陷，主要透過什麼方法實現？	2	使用核函數映射高維空間	集成多棵隨機生成的決策樹並投票	增加模型參數以減少偏差	採用生成模型替代分類器	隨機森林透過集成多棵決策樹進行預測。
下列何者為鑑別式 AI 的主要目標？	3	學習數據的生成過程	生成類似真實數據的新樣本	分類或迴歸數據	創建多樣化的數據分佈	鑑別式 AI 專注於分類和迴歸任務。
下列何者屬於生成式 AI 使用之模型？	3	支援向量機 (SVM)	邏輯迴歸 (Logistic Regression)	生成對抗網路 (GAN)	隨機森林 (Random Forest)	GAN 是生成式 AI 的代表模型。
關於目前生成式 AI 的主要應用，不包括下列哪一項？	3	創建合成數據樣本	模擬數據分佈	分類醫學影像	生成文本	分類醫學影像是鑑別式 AI 的應用。
生成對抗網路 (GAN) 的兩個核心組件是什麼？	3	編碼器與解碼器	分類器與生成器	生成器與鑑別器	訓練器與推斷器	GAN 包含生成器和鑑別器。
關於鑑別式 AI，下列敘述何者較為正確？	2	學習數據的聯合概率 $P(x, y)$	專注於數據的分類或迴歸任務	主要用於生成新數據	適合處理無標記數據	鑑別式 AI 的主要任務是分類或迴歸。
在醫學影像中，生成式 AI 和鑑別式 AI 的整合應用主要目的是什麼？	3	減少標記數據需求	自動生成診斷結論	提高診斷準確性和數據多樣性	完全取代醫生的判斷	整合應用旨在提高診斷準確性和數據多樣性。
下列哪項是生成式 AI 支援鑑別式 AI 的典型案例？	1	模擬交通場景以訓練自動駕駛模型	使用 CNN 對腫瘤分類	使用 SVM 分析風險	創建更好的分類演算法	生成式 AI 可以生成數據以增強鑑別式 AI 的訓練。
下列哪種方法能解決生成式模型的訓練不穩定性問題？	2	使用更大的數據集	採用 Wasserstein GAN (WGAN)	提高硬體效能	增加模型層數	WGAN 是一種改進的 GAN 模型，有助於穩定訓練過程。
在整合應用中，生成式 AI 提供的數據增強主要解決了哪個問題？	2	模型過擬合	數據稀缺或不平衡	訓練過程的時間延遲	數據隱私問題	數據增強可以解決數據不足或類別不平衡的問題。
未來整合鑑別式 AI 和生成式 AI 的關鍵方向是什麼？	2	增加生成模型的參數數量	開發更高效的整合框架	減少對標記數據的依賴	將兩者獨立使用	開發更高效的整合框架是未來發展的關鍵。

官方參考指引-科目 2_生成式 AI 應用與規劃 模擬練習題：30 題

題目	答案	選項 1	選項 2	選項 3	選項 4	答案精簡說明
關於 No Code 與 Low Code 的基本概念，以下哪一項最為正確？	2	No Code 平台完全不需要任何技術知識，Low Code 平台僅適合專業開發者使用	No Code 平台主要依靠圖形化介面（UI）進行開發，而 Low Code 平台結合了簡單程式設計與視覺化工具	No Code 與 Low Code 平台主要針對傳統 IT 團隊而設計	Low Code 平台完全不需要程式設計知識	No Code 平台核心為圖形化介面，Low Code 平台結合視覺化工具與少量程式碼。
No Code / Low Code 技術的主要優勢不包括以下哪一項？	3	加速開發流程，降低企業開發成本	幫助非技術人員創建應用和自動化流程	完全消除對專業技術人員的需求	加速企業數位轉型並提升競爭力	No Code/Low Code 平台不能完全取代專業技術人員，尤其在高度客製化或複雜邏輯的應用中。
下列何者最能表達 No Code / Low Code 平台的主要特色？	2	需要撰寫大量程式碼	運用模板快速建立應用程式	僅供專業開發人員使用	只能製作靜態網站	No Code/Low Code 平台提供視覺化界面與模板，使用者可快速建立應用程式。
關於 No Code 平台，下列敘述何者較為準確？	3	已經完全取代傳統的 AI 開發模式	只適用於大型企業	是一種降低 AI 技術複雜性和開發成本的新興方法	工具都具有完全相同的功能和效能	No Code 平台透過圖形化介面及預建模組，有效降低技術複雜性與開發成本。
關於 No Code / Low Code 平台，下列敘述何者較正確？	3	兩者完全相同	Low Code 平台不需要任何程式設計知識	Low Code 平台更適合開發靈活且可擴展的解決方案	No Code 平台可以無限客製化	Low Code 平台適合具備基本程式知識的開發者，能進行客製化並具備較大的靈活性與擴展性。
下列哪一項不是 No Code / Low Code 平台在推動 AI 民主化過程中的挑戰？	4	使用者缺乏對 AI 的深層理解	可能引發模型偏差或誤用	需要加強人員相關教育和規範	提供昂貴的開發工具	No Code / Low Code 平台並非提供昂貴的開發工具，而是降低了開發門檻。
生成式 AI 在金融業的應用不包括以下哪一項？	3	風險評估與管理	投資組合優化	自動化生成病歷	提供個人化投資建議	自動化生成病歷是生成式 AI 在醫療領域的應用。
No Code 平台的設計目標是降低技術門檻，使哪一類使用者能夠開發應用程式，而無需撰寫程式碼？	2	技術專家	非技術背景的使用者	資深開發者	系統管理員	No Code 平台主要讓沒有程式設計背景的人也能輕鬆構建應用程式。
關於生成式 AI 與 No Code / Low Code 平台的應用，下列何者最不適合？	4	自動生成程式碼	自動化生成行銷文案	快速開發個人化 App	自動化生成法律判決	自動化生成法律判決超出 No Code / Low Code 平台的主要功能範疇，且法律文件需要專業知識。
在選擇 No Code / Low Code 平台時，下列何者為考慮功能與擴展性時最重要因素？	2	平台的購買成本	平台的技術整合能力和自訂性	使用者的程式設計能力	平台的市場評價	技術整合能力和自訂性直接影響平台在實際應用中的彈性和滿足特定業務需求的能力。
下列何者是使用生成式 AI 進行圖像生成時需要考慮的問題？	4	生成圖像的解析度	版權和合法性	模型的推論時間	以上皆是	生成圖像的解析度、版權與合法性以及模型的推論時間都是使用生成式 AI 進行圖像生成時需要考慮的重要問題。

學校教師如何引導學生正確使用生成式 AI 工具？	3	不應使用 AI 工具於教學場域	無限制地使用 AI 工具	訂立清晰的使用規範並進行說明	僅鼓勵學生利用 AI 完成課堂作業	訂立清晰的使用規範並進行說明能幫助學生正確理解和使用 AI 工具，避免過度依賴或誤用。
下列哪一種技術方案適用於改善客戶體驗？	2	預測性維護工具	自然語言處理（NLP）和生成式回應模組	智慧排程系統	消費行為洞察模型	自然語言處理和生成式回應模組能有效提升客服效率和客戶溝通品質，改善客戶體驗。
下列哪一種方式可以有效幫助現職員工提升 AI 應用能力？	2	提高薪資來吸引 AI 人才	安排跨部門交流和測試專案	減少員工的工作負擔	員工視需求選擇性自學 AI 技術	實務操作和跨部門交流有助於員工快速掌握 AI 技術和應用，效果比單純自學更好。
下列何者為企業導入 AI 技術後最直接的影響？	2	增加人力需求	提升生產力和效率	減少數據處理能力	降低市場競爭力	AI 技術最直接的影響是提升生產力和效率，尤其在自動化流程和數據分析方面。
下列哪一項技術是生成式 AI 的基礎？	2	決策樹模型	生成對抗網路	聚類演算法	隨機森林技術	生成對抗網路（GAN）是生成式人工智慧的核心技術之一，用於生成逼真的數據。
下列何者是人工智慧未來發展中最迫切需要解決的挑戰？	2	計算資源的過剩	資料隱私與道德規範問題	人才培育與跨領域合作的不足	無法應用於小型企業場景	資料隱私保護和倫理規範的建立是 AI 技術進一步發展的關鍵挑戰。
使用生成式 AI 生成的內容時，應採取什麼措施以確保內容品質？	2	使用內容直接進行學術報告	適當標注引用來源	減少人工參與的審查過程	排除所有生成的資料	適當標注引用來源是確保生成內容品質的重要措施，避免抄襲並尊重智慧財產權。
下列哪一項不是生成式 AI 工具在使用體驗方面的優化方向？	4	提供更直觀的操作設計	支援自然語言指令	提供智慧化的參數調整建議	限制使用者自訂生成內容	限制使用者自訂生成內容與提升使用體驗的目標相悖。
企業導入生成式 AI 的第一步應是什麼？	2	確保硬體設備升級	設定可量化、可追蹤的經營目標	安排員工進行 AI 相關培訓	購買生成式 AI 相關軟體	設定明確且可量化的經營目標是規劃 AI 導入的基礎，所有後續步驟都應以此為依據。
以下哪一項屬於企業在評估導入生成式 AI 時需識別的問題領域？	1	市場趨勢預測能力有限	設計更高效能的運算資源	增加銷售團隊人力	減少 AI 模型參數數量	市場趨勢預測能力不足是企業可能面臨的挑戰，屬於導入 AI 時需要識別的問題領域。
企業若要有有效支援生成式 AI 的運行，內部 IT 環境最需要具備下列何種條件？	3	提供更多的辦公設備，以提升員工生產力	精簡企業內部流程，以加速決策效率	擁有高效能運算資源與彈性儲存空間，以支援 AI 模型訓練與推理	增加部門之間的交流機會，以促進跨部門合作	生成式 AI 需要強大的運算能力和靈活的儲存空間來支持模型的訓練和應用。
在生成式 AI 導入過程中，資料安全與隱私保護的哪一方面是最重要的考量？	1	權限控管與合規要求	增強客服回饋（反饋）能力	資料視覺化能力	設定目標優先級	確保權限控管和符合相關法規是保障資料安全與隱私的最重要考量。
成功導入生成式 AI 的關鍵在於哪三個因素？	2	提供更多數據、加強合作、減少成本	清晰定義痛點、技術匹配、培養人才	投資高端設備、增加技術人員、縮短流程	推行技術改革、調整市場策略、強化品牌	清晰定義業務痛點、選擇匹配的技術以及培養專業人才是成功導入生成式 AI 的關鍵因素。
在導入生成式 AI 的構想階段，企業應首先專注於什麼？	2	提升內部資料儲存容量	明確經營目標與核心價值	進行員工 AI 基礎培訓	購買市面上的 AI 軟體	在導入 AI 的初期階段，企業應首先明確其經營目標和核心價值，以便確定 AI 的應用方向。
在 AI 導入正式實施階段，企業應優先進行的活動是什麼？	3	增加行銷預算	調整產品價格	確保相關人員熟悉新流程與工具	減少生產規模以減少風險	在 AI 導入實施階段，確保員工熟悉新的流程和工具是至關重要的，以保證系統的有效運行。

下列何者為風險分析階段的主要目的？	3	找到更多的數據來源	增強模型的效能	評估風險的影響與發生可能性	降低模型運行成本	風險分析的主要目的是評估各種潛在風險的影響程度和發生的可能性，以便制定應對策略。
若企業將資料安全管理外包給第三方服務供應商，屬於哪種風險應對策略？	2	風險緩解	風險轉移	風險接受	風險規避	將風險責任轉移給第三方（如外包）屬於風險轉移策略。
為了確保風險管理的持續有效性，企業應如何應對風險管理策略的效果下降？	3	繼續沿用原策略	停止 AI 應用以防意外	快速調整並進行必要改進	將策略移交給外部顧問	當風險管理策略效果下降時，企業應及時調整並進行改進，以確保風險管理始終有效。

iPAS AI 應用規劃師初級能力培訓班-台南班 講義教材練習題 科目一 180 題彙整

主題	題目	答案	選項 1	選項 2	選項 3	選項 4
AI 定義與分類	以下哪項是電腦視覺技術在零售業中的應用	1	商品管理和智慧化結帳	自然語言處理和健康監測	交通監控和自動駕駛	金融風險分析和語音助理
AI 定義與分類	以下哪一項是使用人工智慧的原因	4	提高效率,減少重複性任務的人工操作	增強決策,幫助企業做出更好的決策	提供個人化服務,提升用戶體驗	以上皆是
AI 定義與分類	以下哪項是電腦視覺技術在交通領域的應用之一	1	交通監控	環境污染監測	聲音識別	交通信號燈設計
AI 定義與分類	電腦視覺技術在交通領域中的哪一應用有助於提高停車效率	3	交通監控	自動駕駛	智慧停車	道路維修管理
AI 定義與分類	電腦視覺技術在安全防護領域的應用不包括以下哪一項	4	人臉識別	行為分析	入侵檢測	智慧醫療影像分析
AI 定義與分類	以下哪項是電腦視覺技術在安全防護中的應用案例	1	智慧化監控系統	自動駕駛系統	個人健康監測	智能語音助理
AI 定義與分類	以下哪項是電腦視覺在製造業中的應用	2	語音識別	生產線優化	文字處理	自然語言處理
AI 定義與分類	電腦視覺技術在製造業中能夠進行哪些工作	1	提高產品品質,進行缺陷檢測	減少生產設備的運行時間	優化員工工作流程	提供語音助手
AI 定義與分類	以下哪項不是深度學習的應用	1	語音識別	自動駕駛	人臉識別	情感分析
AI 定義與分類	電腦視覺技術主要應用於哪些領域	2	自動駕駛、語音助理、情感分析	圖像分類、人臉識別、醫療影像分析	語音識別、文本翻譯、智能控制	自動駕駛、機器人控制、情感分析
AI 定義與分類	電腦視覺技術在醫療中的應用不包括以下哪一項	4	醫學影像分析	手術輔助	患者監測	病歷管理系統
AI 定義與分類	以下哪項是使用電腦視覺技術輔助手術的案例	1	達文西手術機器手臂	X 光肺炎檢測	圖像識別技術即時監控病情變化	智能語音助理輔助醫生
AI 定義與分類	以下哪一項是電腦視覺的應用案例	2	語音助理	虛擬現實	疾病診斷	文字處理
AI 定義與分類	以下哪一項不是電腦視覺的核心技術	4	圖像處理	特徵提取	物件檢測	語音識別
AI 定義與分類	以下哪個是物件檢測技術的應用範例	1	人臉識別	語音識別	影像風格轉換	聊天機器人
AI 定義與分類	以下哪一項是電腦視覺的應用案例	2	語音助理	虛擬現實	疾病診斷	文字處理
AI 定義與分類	以下哪一項是非監督式學習的應用	2	電子郵件垃圾郵件過濾	客群分類	圖像識別	智能溫控器調節
AI 定義與分類	半監督式學習結合了哪兩種數據類型	3	僅標註數據和無標註數據	只標註數據和已標註數據	標註數據和無標註數據	無標註數據和增強數據
AI 定義與分類	生成式 AI 可應用於哪些領域?	4	文學創作	藝術設計	音樂創作	以上皆是
AI 定義與分類	ChatGPT 主要用於哪種應用?	3	圖像生成	語音識別	文本生成	遊戲開發
AI 定義與分類	以下哪一項是智慧客服系統的優點?	1	提供 24/7 服務並減少人工客服壓力	自動翻譯文本並支持多語言交流	自動檢測商品缺陷並生成報告	分析醫學影像並協助診斷
AI 定義與分類	情感分析技術主要用於以下哪一場景?	1	分析客戶反饋,改進服務品質	自動分類圖片,優化產品推薦	實現自動駕駛,提升交通安全	監控設備運行狀況,進行預測性維護
AI 定義與分類	以下哪一項是自然語言處理(NLP)的核心技術?	1	語音識別和語義分析	圖像識別分析	機器翻譯和邊緣檢測	自然語言生成和交通監控
AI 定義與分類	語義分析技術可以應用於以下哪一領域?	1	情感分析和主題識別	醫學影像分析和語音生成	自動駕駛和物件檢測	圖像分類和庫存管理
AI 定義與分類	以下哪項是 NLP 技術在金融中的應用?	1	檢測金融欺詐行為並減少損失	自動分類醫學影像並協助診斷	分析客戶情感以改進客服體驗	優化生產線資源配置
AI 定義與分類	以下哪一項不是 NLP 技術在金融中的應用?	4	市場分析以提供投資建議	欺詐檢測以防範損失	風險管理以識別潛在風險	道路監控以減少交通事故
AI 定義與分類	以下哪一項不是智慧文件處理的核心技術?	3	自然語言處理(NLP)	光學字符識別(OCR)	圖像邊緣檢測	機器學習

AI 定義與分類	自然語言處理(NLP)在智慧文件處理中的應用包括：	1	理解和生成自然語言文本	將語音轉換為文本	優化文件壓縮效率	檢測文檔中的邊界和角點
AI 定義與分類	變分自編碼器(VAE)的主要用途是？	1	圖像生成與數據重建	語音辨識	資料壓縮	數據分類
AI 定義與分類	以下哪種技術可用於生成音樂和圖像？	4	變分自編碼器(VAE)	生成式對抗網路(GAN)	自回歸模型(如Transformer)	以上皆是
AI 定義與分類	針對 AI 的倫理問題, 以下哪項措施有助於增強公眾信任？	1	建立透明性與問責制	讓 AI 自行決策	完全依賴人工監督	無需監控
AI 定義與分類	以下哪個案例與 AI 的隱私與倫理問題相關？	1	歐盟 GDPR 規範 AI 資料使用	AI 自動駕駛技術	AI 圖像識別技術	AI 聲音合成技術
AI 定義與分類	交易分析通過智慧文件處理技術可以實現以下哪一項？	1	識別交易中的潛在風險和機會	自動翻譯金融文件內容	優化交通流量監控系統	分析醫學影像中的病理結構
AI 治理概念	為了確保 AI 系統對視力障礙者也能使用, 可以採取哪些措施？	4	加入語音提示	使用大字體模式	提供多模態交互方式	以上皆是
AI 治理概念	哪些技術可以幫助 AI 系統支持包容性？	4	語音識別	視覺辨識	文字到語音轉換	以上皆是
AI 治理概念	AI 如何確保包容性？	4	減少模型偏見	設計適應不同人群的介面	增強多樣性測試	以上皆是
AI 治理概念	哪種方式可以讓 AI 更具包容性？	2	僅考慮主要使用者需求	強化對特殊需求群體的適應性	限制 AI 使用範圍	以上皆非
AI 治理概念	負責任 AI 儀表板的公平性評估元件主要關注哪些因素？	3	性能表現	效能速度	敏感群體的公平性	訓練數據量
AI 治理概念	誰可以使用公平性評估元件來評估 AI 模型？	1	資料科學家	普通使用者	企業高層	行政人員
AI 治理概念	哪項是公平性評估的主要作用？	2	檢測 AI 模型的計算速度	了解模型在不同敏感群體中的表現	減少 AI 訓練數據	增強 AI 自動學習能力
AI 治理概念	數據收集和處理策略的作用是什麼？	1	幫助開發者制定更好的策略, 確保模型在不同群體中有效應用	提高模型計算效能	增強 AI 的自學能力	減少 AI 模型的能源消耗
AI 治理概念	以下哪項最可能是公平性評估顯示模型預測結果中某些群體的樣本較少有顯著差異的原因？	1	訓練數據中某些群體的樣本較少	所有群體的數據完全均衡	預測模型無需進行公平性調整	模型對所有人均提供相同的結果
AI 治理概念	AI 責任性規範的主要目標是？	2	確保 AI 運行穩定	確保 AI 由人類負責監管與決策	提高 AI 的運算速度	讓 AI 變得更智能
AI 治理概念	下列哪一項不是 MLOps 的功能？	3	事件通知和提醒	治理數據捕獲	AI 自動決策, 不需人類監管	運營監控
AI 治理概念	MLOps 的主要目標是什麼？	1	提升 AI 透明度與可追蹤性	加速 AI 訓練速度	讓 AI 完全自動化	減少 AI 模型數量
AI 治理概念	下列哪項是模型註冊、打包和部署的關鍵作用？	2	增強數據隱私	提高模型的可管理性	降低硬體成本	忽略數據變化
AI 治理概念	哪種方法可以幫助追蹤模型的使用情況？	1	使用日誌記錄	忽略變數變化	直接刪除舊模型	只保留最新版本
AI 治理概念	什麼是負責任 AI？	1	以安全、可靠、道德的方式開發 AI	只專注於提高 AI 效率	避免 AI 監管與法律規範	僅限於企業應用
AI 治理概念	負責任 AI 在經濟領域的目標是什麼？	1	確保公平競爭	促進 AI 壟斷	降低 AI 的透明度	無需法律規範
AI 治理概念	如何確保 AI 的公平性？	4	確保數據多樣性	採取公平演算法	測試 AI 是否存在偏見	以上皆是
AI 治理概念	為何負責任 AI 需要法律與政策支持？	1	確保技術應用符合道德標準	降低 AI 透明度	促進市場壟斷	限制 AI 技術發展
AI 治理概念	負責任 AI 的最終目標是？	1	促進人類進步	排除人類干預	讓 AI 自動決策	確保 AI 市場壟斷
AI 治理概念	下列哪個選項不是 AI 模型可解釋性的功能？	3	提供決策過程的透明度	增強模型的可理解性	完全消除, AI 偏差	幫助監管機構審查 AI 模型
AI 治理概念	在 AI 模型解釋中, 「局部說明」的作用是什麼？	1	提供單一預測的解釋	分析 AI 整體運作方式	研究數據分佈	決定 AI 訓練數據集
AI 治理概念	全域說明 主要適用於什麼情境？	2	分析 AI 訓練數據集	了解 AI 模型的整體決策方式	找出某次預測的影響因子	確保 AI 免於偏見

AI 治理概念	局部說明 主要用於什麼？	2	研究 AI 訓練數據	提供單次預測的影響分析	了解 AI 模型的整體表現	調整 AI 訓練參數
AI 治理概念	哪一個方法可以用來測試 AI 是否在不同群體中公平運作？	1	反事實假設狀況	訓練數據擴充	增加計算資源	限制 AI 學習範圍
AI 治理概念	企業如何透過 AI 促進可持續發展？	4	優化物流路線	減少碳排放	降低資源浪費	以上皆是
AI 治理概念	AI 在經濟領域應如何運作以符合負責任 AI 概念？	1	確保公平競爭	促進市場壟斷	降低監管要求	增強隱私限制
AI 治理概念	負責任 AI 的關鍵原則之一是？	1	透明性	壟斷市場	只供企業內部使用	無須考慮公平性
AI 治理概念	以下哪項不是數據分佈和特徵分析的主要目標？	2	確保數據品質	測試 AI 硬體性能	提高模型準確性	優化數據處理方式
AI 治理概念	以下哪種視覺化方法最適合顯示數據的集中趨勢？	1	直方圖	散點圖	盒鬚圖	熱圖
AI 治理概念	以下哪一項不是數據特徵？	3	產品價格	顧客年齡	數據索引	購買頻率
AI 治理概念	哪一項不是數據分佈和特徵對開發的影響？	3	數據預處理	模型選擇	硬體維護	調參優化
AI 治理概念	了解數據的分佈和特徵可以幫助開發者進行哪項優化？	1	選擇合適的特徵	盲目增加數據量	忽略數據異常	固定使用同一種模型
AI 治理概念	AI 錯誤分析結果可能影響哪些應用場景？	4	自動駕駛	醫療診斷	生產瑕疵檢測	以上皆是
AI 治理概念	錯誤分析如何幫助 AI 系統改進？	4	增強錯誤識別能力	提升 AI 的透明度	幫助開發人員診斷錯誤	以上皆是
AI 治理概念	為何 AI 錯誤分析應該與彙總精確度計量分開？	4	更精確地識別問題區域	提高模型的公平性	讓開發者能更有效改進 AI	以上皆是
AI 治理概念	可靠性與安全性為何對 AI 重要？	4	確保 AI 系統穩定運行	降低 AI 系統風險	增強 AI 的可信度	以上皆是
AI 治理概念	哪些方法可提升 AI 的可靠性與安全性？	4	嚴格測試	監控 AI 運行	針對異常情況設計應對機制	以上皆是
AI 治理概念	哪些措施可以提高 AI 的透明度？	4	提供決策過程說明	允許用戶查詢 AI 推薦依據	確保 AI 訓練數據公開透明	以上皆是
AI 治理概念	如何提高 AI 的可解釋性？	4	提供決策依據	記錄 AI 行為	讓使用者獲取模型運作資訊	以上皆是
AI 治理概念	透明度與可解釋性對 AI 的重要性包括？	4	增強信任	發現潛在風險	促進公平決策	以上皆是
AI 治理概念	AI 利害關係人包括哪些群體？	4	開發人員	使用者	政府機構	以上皆是
AI 治理概念	利害關係人為何需要參與 AI 開發與監管？	4	確保透明度	減少風險	促進公平使用	以上皆是
AI 治理概念	在 AI 招聘過程中, 如何減少配置損害？	1	使用多樣性數據訓練 AI	讓 AI 自動決定錄取名單	移除公平性審查	忽略數據偏見
AI 治理概念	配置損害可能在哪些 AI 應用場景中發生？	4	職位招聘	信貸評分	教育錄取	以上皆是
AI 治理概念	哪種情況可能屬於 AI 服務品質的損害？	1	AI 語音識別對某些口音準確度較低	AI 在所有語言中識別率一致	AI 服務能公平對待所有使用者	AI 不考慮族群特性
AI 治理概念	如何減少 AI 服務品質的損害？	1	提高 AI 的數據多樣性	讓 AI 忽略使用者特徵	減少對公平性的關注	只專注於技術優化
AI 治理概念	如何評估 AI 的公平性？	1	透過群組公平方法	只觀察 AI 模型結果	忽略公平性評估	完全依賴使用者回饋
AI 治理概念	負責任 AI 的決策原則強調哪些關鍵點？	4	用戶需求	公平性	隱私保護	以上皆是
AI 治理概念	如何增強用戶對 AI 技術的信任？	4	提高 AI 透明度	確保 AI 可解釋性	注重數據隱私與公平性	以上皆是
AI 治理概念	什麼是負責任 AI 的核心原則？	1	確保安全可靠和公平性	只關注技術效率	避免所有監管	促進市場壟斷
AI 治理概念	為何負責任 AI 需要防止社會不公與隱私侵害？	1	確保 AI 造福社會	促進技術壟斷	降低 AI 透明度	讓 AI 免受法律監管
AI 治理概念	負責任 AI 的核心價值觀不包括以下哪一項？	4	公平性	可靠性與安全性	問責性	獨占市場
AI 治理概念	企業在開發 AI 時, 如何確保 AI 具備問責性？	1	建立 AI 監管機制	讓 AI 自主運作無需監管	避免任何審查	降低 AI 透明度

AI 治理概念	性能優化的主要目標是什麼？	2	減少數據存儲	提高數據處理效率	降低數據複雜度	增強數據隱私
AI 治理概念	以下哪一項不屬於數據結構的基本組成部分？	3	索引	記錄	變數	欄位
AI 治理概念	數據表之間的關聯性不包括以下哪一種？	4	一對一	一對多	多對多	多對單
AI 治理概念	數據結構影響開發者的哪個方面？	4	數據管理	數據訪問效率	可擴展性	以上皆是
AI 治理概念	以下哪項不是數據結構影響開發者的主要因素？	1	系統穩定性	數據訪問效率	模型性能	可擴展性
AI 治理概念	在電商數據管理中, 為何需要索引？	2	儲存數據	快速檢索數據	改變數據格式	增加數據體積
AI 治理概念	為何在 AI 開發過程中應進行安全性與隱私保護措施？	4	防止資料洩漏	保護用戶隱私	提升系統信任度	以上皆是
AI 治理概念	保障 AI 隱私與保密性的主要方法包括？	4	設定存取權限	資料加密	限制網絡通訊	以上皆是
AI 治理概念	AI 需要考慮隱私權的主要原因是？	4	保護個人數據	防止數據濫用	確保合規性	以上皆是
AI 治理概念	AI 在設計與部署時, 應該考慮哪些因素來確保包容性？	4	多樣性與公平性	消除系統偏見	促進機會均等	以上皆是
AI 治理概念	哪些做法可以幫助 AI 系統減少對特定群體的歧視？	4	多樣化數據訓練	偏見檢測與修正	透明度與問責機制	以上皆是
AI 治理概念	哪種方式可以幫助決策者利用機器學習提升決策準確度？	2	依賴直覺決策	使用資料導向分析	忽略歷史數據	只依靠個人經驗
AI 治理概念	以下哪種應用場景最適合使用機器學習平台的商務決策分析？	1	預測市場趨勢	監測天氣變化	記錄手寫筆跡	自動生成藝術作品
AI 治理概念	哪種方式能幫助企業更好地利用 AI 進行決策？	1	採用模型導向的深入解析	依賴個人經驗	忽略數據趨勢	避免使用 AI
AI 治理概念	在商務應用中, 模型導向的見解可以用來解決什麼問題？	1	預測客戶需求	計算數學公式	編輯圖像	翻譯語言
AI 治理概念	哪一項是 AI 責任的重要原則？	2	不需記錄決策過程	強調 AI 透明度	只由使用者承擔責任	忽略潛在風險
AI 治理概念	為何開發者需要關注 AI 模型的錯誤率分佈？	4	識別高錯誤率的資料子集	避免模型對某些群體產生偏差	提高 AI 準確性與公平性	以上皆是
AI 治理概念	錯誤分析如何幫助提升 AI 的可靠性？	4	找出系統弱點	修正高錯誤率的資料子集	提升模型的準確性與穩定性	以上皆是
AI 治理概念	高錯誤率的 AI 可能導致哪些問題？	4	影響系統的可靠性	增加使用風險	導致預測錯誤	以上皆是
AI 治理概念	為何需要對 AI 模型進行錯誤分析？	4	識別高錯誤率的資料群組	優化 AI 準確性	增強模型的公平性與可靠性	以上皆是
AI 治理概念	哪些因素可能影響 AI 模型在不同資料子群組間的錯誤率？	4	訓練數據的品質	目標變數的定義	資料分布的均勻性	以上皆是
AI 治理概念	哪些因素可能影響 AI 模型在不同生產批次間的選取率差異？	4	原材料品質	操作流程	訓練數據的代表性	以上皆是
AI 治理概念	如何減少 AI 模型在不同批次間的選取率差異？	4	進行批次間數據分析	優化模型的學習能力	持續監測選取率	以上皆是
AI 治理概念	哪些措施有助於提升 AI 系統的公平性？	4	增加數據多樣性	減少算法偏見	進行公平性測試	以上皆是
AI 治理概念	AI 公平性的重要性體現在何處？	4	確保不同群體獲得相等機會	減少社會歧視	增強 AI 的可信度	以上皆是
AI 治理概念	以下哪一項是 AI 可靠性和安全性的應用案例？	4	自動駕駛	醫療診斷	網路安全監控	以上皆是
國內外 AI 法規	AI Act 在 AI 技術監管上最關注的領域包括哪些？	1	保護公民健康、安全與基本權利	限制所有 AI 產品的商業化	僅監管 AI 軍事應用	禁止所有 AI 相關的投資
國內外 AI 法規	AI Act 的目標包括哪些？	4	確保 AI 技術的安全、透明與負責任使用	促進歐盟在 AI 安全領域的領導地位	平衡技術發展與公共利益保護	以上皆是
國內外 AI 法規	AI Act 希望透過法律框架促進哪些領域的發展？	4	醫療保健	安全交通	公共服務	以上皆是
國內外 AI 法規	AI Act 在促進 AI 發展的同時, 還希望達成哪些目標？	4	確保 AI 技術符合安全與基本權利	促進 AI 創新與競爭力	建立統一市場規則	以上皆是

國內外 AI 法規	AI Act 特別針對哪類 AI 系統提供更嚴格的監管？	1	高風險 AI 系統	所有 AI 系統一視同仁	低風險娛樂型 AI	僅限於軍事 AI
國內外 AI 法規	行政院及所屬機關(構)以外的機構如何適用本指引？	1	可參考指引訂定 AI 使用規範	必須完全遵守指引	不適用於任何其他機關	僅限於科技產業
國內外 AI 法規	企業在評估導入 AI 應用時，應考慮哪些關鍵因素？	4	目標設立	數據質量	員工技能與技術基礎	以上皆是
國內外 AI 法規	在評估 AI 應用時，企業最應關注的數據相關因素是？	1	數據質量與可用性	AI 算法運行速度	企業名稱與品牌影響力	員工的日常工時
國內外 AI 法規	企業導入 AI 應用時，應優先評估哪些需求？	4	設立具體目標	識別主要挑戰與痛點	評估技術與數據基礎	以上皆是
國內外 AI 法規	以下哪項屬於 AI 數據品質評估的重點？	4	數據是否完整、無缺失	數據是否在不同系統間一致	數據是否準確且真實	以上皆是
國內外 AI 法規	AI 技術導入成本的主要考量因素有哪些？	4	硬體與軟體費用	員工培訓成本	維護與運營費用	以上皆是
資料基本概念	大數據的 5V 特性中，代表數據多樣性的是哪一項？	3	Volume 數據量	Velocity	Variety	Veracity
資料基本概念	在大數據時代的轉變中，下列哪一項是其中之一？	3	專注於少量樣本	追求數據的因果關係	接受資料的紛繁複雜	資料的靜態分析
資料基本概念	以下哪一項不是大數據的核心特性？	3	Volume	Velocity	Viability (可行性)	Value
資料基本概念	大數據中，數據的真實性代表什麼？	1	確保數據準確性	資料的即時更新	數據的多樣性	數據的價值
資料基本概念	以下哪些數據屬於非結構化數據的範疇？	2	學生成績資料庫	會議的發言記錄	公文資料	銷售報表
泛化能力	在評估 AI 模型的泛化能力時，最需要警惕：	1	過擬合現象	響應延遲	訓練時間過長	資源消耗過大
資料處理與分析	以下哪個「V」並不屬於大數據 4V 的重要特徵？	4	Volume (數據量)	Variety (數據多樣性)	Velocity (數據速度)	Veracity (數據真實性)
資料處理與分析	大數據應用於 AI 的步驟順序為何？	2	資料解釋	資料收集	資料分析	資料前處理 決策應用
資料處理與分析	以下哪一項是 GDPR (歐盟通用數據保護法) 的要求？	1	數據收集與處理透明	禁止數據跨境傳輸	僅允許靜態數據存儲	強制採用匿名化技術
資料處理與分析	資料最小化的主要原則是什麼？	2	收集所有相關數據	僅收集完成任務所需的最少數據	刪除無效數據	使用加密技術保護數據
資料處理與分析	資料加密的傳輸加密通常使用哪種技術？	1	VPN 或 HTTPS	RSA 或 AES	防火牆	IDS
資料處理與分析	資料訪問控制中的身份驗證可以使用以下哪一項？	1	密碼或雙因素驗證	防火牆	數據備份	訪問日誌審查
資料處理與分析	生成式 AI 的資料安全措施包括以下哪一項？	1	在本地端部署模型以避免敏感數據外流	禁止使用 AI 模型	僅允許加密存儲	刪除所有生成的數據
資料處理與分析	資料清理中，處理缺失值的常見方法不包括以下哪一項？	4	刪除缺失數據行	用均值填補	插值法	移除重複數值
資料處理與分析	資料轉換中的標準化 (Normalization) 的主要目的是什麼？	1	將數據轉換為均值為 0、標準差為 1 的分布	消除單位影響	壓縮數據以接近常態分布	類別型數據編碼
資料處理與分析	以下哪一項屬於資料"整合"的過程？	1	移除冗餘特徵	處理缺失值	使用 Z 分數處理異常值	標準化數據
資料處理與分析	特徵工程中的特徵選擇方法包括以下哪一項？	2	使用 PCA 提取信息	使用信息增益方法選擇重要特徵	根據時間序列生成新特徵	類別型數據編碼
資料處理與分析	資料降維技術如 PCA 的主要作用是什麼？	1	減少特徵數量，降低計算複雜度	增強數據一致性	移除異常值	增加樣本數據
機器學習深度學習	深度學習模仿哪一個生物系統？	2	人體免疫系統	人類神經系統	動物的消化系統	人體循環系統
機器學習深度學習	以下哪一項是 CNN (卷積神經網路) 的主要應用？	2	語音辨識	圖像處理和物體檢測	生成新數據	預測數據趨勢
機器學習深度學習	GAN 的主要功能是什麼？	2	對數據進行聚類分析	創建類似於訓練數據的新數據	優化模型性能	過濾垃圾數據

機器學習 深度學習	TensorFlow 是由哪個公司開發的？	3	Microsoft	Amazon	Google	Facebook
機器學習 深度學習	LSTM 的主要特性是什麼？	1	學習長期依賴關係	處理靜態數據	用於圖像識別	僅適用於分類任務
機器學習 深度學習	特徵工程的目的是什麼？	2	減少數據量	增強模型對數據的解釋能力	優化模型訓練速度	建立數據儲存系統
機器學習 深度學習	以下哪一項是特徵選取的主要原則之一？	2	選擇全部可用數據	確保數據集的平衡性	測試特徵對模型性能的影響	僅使用文本數據
機器學習 深度學習	在監督式學習中，標籤的作用是什麼？	2	提供模型的輸入數據	確定模型的輸出結果	提高訓練數據的質量	減少數據的噪聲
機器學習 深度學習	數據集劃分時，驗證集的主要用途是什麼？	2	用於模型訓練	調整模型的超參數	測試模型性能	確保數據隨機分布
機器學習 深度學習	資料收集時應注意哪一項以確保 AI 系統的公平性？	1	數據集的多樣性和代表性	減少數據的成本	增加數據的噪聲	使用單一類型的數據
機器學習 深度學習	非監督式學習的主要特性是什麼？	3	使用標籤化數據	預測未見過的輸入	無需監督輸出・聚類相似實例	使用延遲回報
機器學習 深度學習	增強式學習的主要應用場景是什麼？	1	遊戲和機器人迷宮	圖像壓縮	客戶細分	詐騙偵測
機器學習 深度學習	深度學習的主要應用不包括以下哪一項？	3	自動臉部辨識	自動駕駛	垃圾信件過濾	語音辨識
機器學習 深度學習	以下哪一項是迴歸分析的主要目標？	1	找出數據間的線性或非线性關係	找出分群相似實例	檢測垃圾郵件	構建深度學習模型
機器學習 深度學習	深度學習神經網路的結構以什麼為基礎？	1	人類大腦的神經元模型	非監督式學習模型	聚類算法	強人工智能的框架
機器學習 深度學習	人工智慧的特性包括以下哪一項？	4	學習能力	記憶能力	語言能力	以上皆是
機器學習 深度學習	以下哪一項描述了弱人工智能的特性？	1	僅處理特定問題	自我學習能力強	擁有完整人類認知	具備創造新知識的能力
機器學習 深度學習	機器學習的主要用途不包括以下哪一項？	3	分類事物	預測結果	模擬人類感官	模式識別
機器學習 深度學習	監督式學習的主要特性是什麼？	1	使用標籤數據進行訓練	能夠預測未見過的輸入	僅適用於靜態數據	無需輸入與輸出配對
機器學習 深度學習	以下哪一項是機器學習的學習類型之一？	2	規則學習	監督式學習	模式萃取	強人工智能
鑑別式與生成式 AI 概念	電腦視覺的主要目的是什麼？	2	處理文本數據	使 AI 能夠「看到」世界	分析語音	處理數位訊號
鑑別式與生成式 AI 概念	在圖像中，像素的範圍通常是什麼？	2	-1 到 1	0 到 255	0 到 1024	1 到 100
鑑別式與生成式 AI 概念	CNN 卷積運算在圖像處理中的作用是什麼？	3	儲存圖像	改善圖像的質量	應用內核修改圖像像素	生成隨機數據
鑑別式與生成式 AI 概念	卷積神經網路 (CNN) 最常見的應用場景是什麼？	2	語音識別	圖像分類和物體檢測	自然語言處理	音樂生成
鑑別式與生成式 AI 概念	多模態模型的主要特徵是什麼？	3	僅處理圖像數據	僅處理文本數據	結合圖像與文本進行分析	處理時間序列數據
鑑別式與生成式 AI 應用	電腦視覺服務的主要功能是什麼？	2	處理文本	分析影像內容	儲存數據	生成人工智慧模型
鑑別式與生成式 AI 應用	在 Azure AI 服務中，光學字元辨識 (OCR) 的主要用途是什麼？	2	生成標籤	讀取影像中的文字	製作縮圖	移除背景
鑑別式與生成式 AI 應用	數位資產管理 (DAM) 的核心目的是什麼？	2	儲存圖像數據	管理豐富的媒體資產	儲存影像標籤	創建數據模型
鑑別式與生成式 AI 應用	哪項功能可以偵測影像的背景並輸出透明背景？	3	智慧裁切	審核敏感內容	背景移除	圖像分類
鑑別式與生成式 AI 應用	電腦視覺服務如何支持影像分類？	4	判斷圖像格式	生成描述和標籤	偵測影像中的物件	確定適當的分類
鑑別式與生成式 AI 應用	OCR 技術的主要功能是什麼？	2	分析影像中的顏色	從影像中提取文字	分析影像的大小	創建圖片標籤

鑑別式與生成式 AI 應用	Azure OCR 的讀取 API 能自動識別什麼類型的文本？	2	只適用印刷字	包含手寫字的圖像	只適用簡單字符	只分析單頁影像
鑑別式與生成式 AI 應用	文件辨識服務的核心優勢是什麼？	2	手動輸入數據	自動化文本提取與理解	僅支持收據分析	生成隨機數據
鑑別式與生成式 AI 應用	面部偵測服務如何判斷人臉位置？	2	分析顏色分佈	使用邊界框標記人臉位置	檢查圖像分辨率	計算影像像素值
鑑別式與生成式 AI 應用	智慧門鈴中的臉部配件偵測能檢測哪些項目？	1	眼睛和口罩	圖像大小	臉部分佈	相機焦距
鑑別式與生成式 AI 應用	電腦視覺服務可以自動生成哪種類型的描述？	2	數據摘要	圖像描述	聲音特徵	圖像大小
鑑別式與生成式 AI 應用	哪一項功能可以從影像中去除背景並保留主要主體？	3	影像標記	智慧裁剪	背景移除	色彩分析
鑑別式與生成式 AI 應用	色彩分析中可提供哪些主要屬性？	2	影像亮度	前景色彩和背景色彩	圖像分辨率	文件大小
鑑別式與生成式 AI 應用	使用 Azure AI 訓練自訂模型的主要優勢是什麼？	2	支持多種格式	少量圖像即可有效訓練	無需訓練	提高存儲效率
鑑別式與生成式 AI 應用	智慧裁剪縮圖的目的是什麼？	4	調整影像亮度	移除背景並	增加圖像大小	確保縮圖聚焦於主體區域

iPAS AI 應用規劃師初級能力培訓班-台南班 講義教材練習題 科目二 155 題彙整

主題	題目	答案	選項 1	選項 2	選項 3	選項 4
No code/Low code 基本概念	下列哪一個工具屬於 No Code 平台?	3	OutSystems	Mendix	Webflow	H2O. ai
No code/Low code 基本概念	哪一個工具可用於 No Code 自動化流程整合?	1	Zapier	DataRobot	Mendix	Power Apps
No code/Low code 基本概念	哪一個 Low Code 平台適合企業級應用開發?	2	Bubble	OutSystems	Webflow	Chatfuel
No code/Low code 基本概念	Microsoft Power Platform 屬於哪種類型的平台?	2	No Code	Low Code	全程手寫程式碼	AI 研究平台
No code/Low code 基本概念	No Code 與 Low Code 平台的技術架構不包含哪一項?	4	拖拉式 UI 設計	API 整合	雲端部署	只能使用傳統開發工具
No code/Low code 基本概念	No-Code 主要適用於哪種類型的使用者?	3	IT 人員	專業開發者	無技術背景的業務用戶	軟體工程師
No code/Low code 基本概念	Low-Code 最適合開發哪種類型的應用?	3	個人部落格	簡單內部工具	企業級應用、ERP、AI、跨系統整合	靜態網頁
No code/Low code 基本概念	No-Code 的開發方式是什麼?	2	需要手寫大量程式碼	拖放式介面、視覺化配置	只能使用命令列開發	依賴 JavaScript
No code/Low code 基本概念	No-Code 與 Low-Code 在開發目標上的主要差異是什麼?	1	No-Code 幫助業務人員快速開發, Low-Code 幫助 IT 人員快速開發	No-Code 需要寫程式碼, Low-Code 不需要	Low-Code 只適用於個人專案, No-Code 適用於企業	No-Code 主要開發 AI 應用
No code/Low code 基本概念	低程式碼(Low-Code)的跨平台支援能力如何?	3	受限於特定平台	只能運行在 Windows	可跨多平台整合與運行	只能用於行動應用
No code/Low code 基本概念	No Code 的主要特點是什麼?	3	需要熟悉程式語言	需要編寫大量程式碼	無需寫程式碼, 透過拖放式介面開發	只能用於大型企業應用
No code/Low code 基本概念	哪種類型的使用者最適合 No Code 平台?	3	軟體工程師	資訊安全專家	非技術人員, 如行銷人員或產品經理	網路駭客
No code/Low code 基本概念	以下哪一項是 No Code 平台的主要用途?	3	建立企業級 ERP 系統	開發 AI 深度學習模型	進行 MVP(最小可行產品)開發	設計 GPU 硬體架構
No code/Low code 基本概念	No Code 平台的設計風格最接近哪種工具?	2	Microsoft Excel	PowerPoint	Linux 命令列	C++開發環境
No code/Low code 基本概念	No Code 內建了哪些功能來提升開發效率?	1	AI 和自動化(如 RPA、工作流程自動化)	低階硬體開發工具	編譯器和程式語言解釋器	反向工程工具
No code/Low code 基本概念	No Code 平台最適合哪種企業?	1	中小企業	技術密集型企業	軍事機構	醫療研究所
No code/Low code 基本概念	No Code 平台的應用主要用於什麼類型的開發?	1	簡單工具和快速開發 MVP	大型企業 ERP 系統	AI 演算法開發	作業系統核心開發
No code/Low code 基本概念	傳統開發流程與 Low-Code 開發流程的主要差異是什麼?	1	傳統開發需要更多手寫程式碼, 而 Low-Code 透過視覺化方式開發	Low-Code 需要從零開始編寫所有程式碼	傳統開發無法客製化	Low-Code 無法與 API 整合
No code/Low code 基本概念	低程式碼(Low-Code)平台如何簡化開發流程?	1	允許視覺化建構應用程式	只能使用預設範本, 無法客製化	需要手寫所有 SQL 查詢	不能與企業系統整合
No code/Low code 基本概念	傳統開發的流程較為繁瑣, 以下哪一項是其典型步驟?	1	需要選擇開發框架與手動管理數據庫	只需拖拉 UI 元件即可完成應用開發	直接產生應用, 無需編碼	不能使用任何 API
No code/Low code 基本概念	Low-Code 平台的 API 整合方式為何?	1	允許開發者透過視覺化界面快速連接 API	不能使用任何 API	只能使用內建的 API, 不支援外部整合	需要手動撰寫完整的 API 呼叫程式碼
No code/Low code 基本概念	低程式碼(Low-Code)最適合哪種應用場景?	1	企業內部應用、數據管理、流程自動化	低階嵌入式系統開發	遊戲引擎核心開發	高效能計算

No code/Low code 基本概念	什麼是 Low Code?	2	一種完全無需程式碼的開發方式	透過圖形化開發降低程式碼需求, 提高開發速度	需要大量手寫程式碼	只能用於小型專案
No code/Low code 基本概念	Low Code 平台的主要目標是什麼	2	完全取代程式語言	減少重複編碼, 提高開發效率	讓非技術人員能開發應用	只能開發行動應用
No code/Low code 基本概念	下列哪一項是 Low Code 的特點?	2	只能使用拖拉介面, 無法寫程式碼	允許開發者寫部分程式碼來擴展功能	只能開發靜態網頁	無法與企業系統整合
No code/Low code 基本概念	Low Code 平台與 No Code 平台的主要區別是什麼?	1	Low Code 允許部分程式碼編寫 No Code 則完全不寫程式碼	Low Code 只能用於小型專案, No Code 用於企業級應用	No Code 比 Low Code 更具可擴展性	Low Code 不能用於企業應用
No code/Low code 基本概念	哪種類型的企業最適合使用 Low Code?	1	需要開發企業級應用並整合 API 的企業	只需要簡單網站的個人創業者	需要高效能計算的 AI 研究機構	主要開發遊戲引擎的公司
No code/Low code 基本概念	Low Code 平台內建哪些特性來支持企業級應用?	1	內建數據庫與 API 整合	只能開發靜態網頁	只支援個人開發者	無法與 ERP CRM 系統連接
No code/Low code 基本概念	哪種開發人員最適合使用 Low Code?	1	IT 部門、企業開發者	只會寫前端的設計師	完全沒有技術背景的人	遊戲開發者
No code/Low code 優勢與限制	以下哪種應用場景最適合使用 Low-Code/No-Code?	1	企業內部應用 (CRM、ERP)	遊戲引擎開發	高效能運算	作業系統核心開發
No code/Low code 優勢與限制	Shopify 和 Webflow 主要用於哪種應用場景?	3	AI 與數據分析	企業內部應用	電子商務與網站開發	客服自動化
No code/Low code 優勢與限制	如果企業希望開發客戶服務聊天機器人, 應該使用哪種 Low-Code/No-Code 工具?	2	Webflow	Power Virtual Agents	DataRobot	Adalo
No code/Low code 優勢與限制	如果一家公司希望快速開發內部 CRM 系統, 應該使用哪種 Low-Code 平台?	3	Adalo	Webflow	OutSystems	Shopify
No code/Low code 優勢與限制	若想建立一個 AI 驅動的數據分析平台, 應該使用哪種工具?	1	DataRobot	Webflow	Adalo	Power Virtual Agents
No code/Low code 優勢與限制	一間新創公司希望打造一個無需編碼即可設計網站的工具, 應該選擇哪個 No-Code 平台?	1	Bubble	Mendix	DataRobot	OutSystems
No code/Low code 優勢與限制	如果企業希望透過 No-Code 來自動化內部工作流程, 應該使用哪個工具?	1	Zapier	Webflow	Thunkable	H2O. ai
No code/Low code 優勢與限制	No Code / Low Code 相較於傳統開發的主要優勢是什麼?	3	需要大量 IT 人員支持	只能用於小型個人專案	開發速度快 5-10 倍, 降低產品上市時間	無法與 AI 及自動化整合
No code/Low code 優勢與限制	哪一項是 No Code / Low Code 的限制?	3	100%支援所有企業級應用	無需 IT 監管即可運行	供應商鎖定 (Vendor Lock-in) 可能影響長期靈活性	可以取代所有傳統開發方式
No code/Low code 優勢與限制	No Code / Low Code 如何降低 IT 部門負擔?	2	需要 IT 部門全程監督開發	允許業務人員開發應用, 降低 IT 依賴	只能由專業開發者使用	不能開發企業內部應用
No code/Low code 優勢與限制	No Code / Low Code 可能面臨哪些安全挑戰?	3	內建所有必要的安全性, 無需擔心風險	只能在本地伺服器運行, 不能用於雲端	雲端平台的資料存取可能帶來內部安全風險	永遠不需要 IT 監管
No code/Low code 優勢與限制	No Code / Low Code 平台適合開發哪些應用?	4	只能用於簡單個人專案, 不能用於企業級應用	高效能運算與遊戲引擎開發	低階嵌入式系統	網頁、行動應用、企業內部系統
生成式 AI 應用領域與工具使用	企業希望透過 AI 技術來進行語音辨識, 應該使用哪種技術?	1	機器學習與語音辨識	3D 繪圖 AI	遊戲 AI	低程度碼開發
生成式 AI 應用領域與工具使用	企業希望建構 AI 聊天機器人來提升客服效率, 應該使用哪種工具?	1	Power Virtual Agents	DataRobot	Midjourney	H2O. ai

生成式 AI 應用領域與工具使用	如果企業希望開發 AI 繪圖應用，應該選擇哪種工具？	1	Midjourney	Zapier	Shopify	Webflow
生成式 AI 應用領域與工具使用	Google DeepMind 的 GraphCast 主要應用在哪個領域？	1	氣象預測	財務報表生成	自動駕駛	音樂創作
生成式 AI 應用領域與工具使用	企業希望透過 AI 來自動生成影片，應該選擇哪種工具？	1	Stable Video Diffusion	Webflow	Power Virtual Agents	DataRobot
生成式 AI 應用領域與工具使用	如果企業希望使用 AI 進行產品缺陷檢測，應該採用哪種技術？	1	電腦視覺	自然語言處理	生成式 AI 文字生成	音樂生成 AI
生成式 AI 應用領域與工具使用	Tesla 的 Autopilot 自動駕駛系統主要使用哪種 AI 技術？	2	AI 聊天機器人	電腦視覺	自然語言處理	低程度碼開發
生成式 AI 應用領域與工具使用	若企業希望透過 AI 來自動生成市場研究報告，應該使用哪種技術？	1	自然語言處理	計算機視覺	3D 繪圖 AI	遊戲 AI
生成式 AI 應用領域與工具使用	若公司希望使用 AI 來預測客戶需求並進行個性化推薦，應該使用哪種工具？	2	Webflow	DataRobot	Shopify	Adalo
生成式 AI 應用領域與工具使用	一家新聞機構希望利用 AI 來判斷新聞的真偽，應該使用哪種技術？	2	計算機視覺	自然語言處理	生成對抗網路 (GAN)	AI 聊天機器人
生成式 AI 應用領域與工具使用	企業希望透過 AI 技術來進行語音詐騙辨識，應該使用哪種技術？	1	語音辨識	機器學習與語音辨識	3D 擴增 AI	遊戲 AI
生成式 AI 應用領域與工具使用	企業希望建構 AI 聊天機器人來提升客服效率，應該使用哪種工具？	1	Power Virtual Agents	DataRobot	Midjourney	H2O.ai
生成式 AI 應用領域與工具使用	如果企業希望開發 AI 繪圖應用，應該選擇哪種工具？	1	Midjourney	Zapier	Shopify	Webflow
生成式 AI 應用領域與工具使用	Google DeepMind 的 GraphCast 主要應用在哪個領域？	1	氣象預測	財務報表生成	自動駕駛	音樂創作
生成式 AI 應用領域與工具使用	企業希望透過 AI 來自動生成影片，應該選擇哪種工具？	1	Stable Video Diffusion	Webflow	Power Virtual Agents	DataRobot
生成式 AI 應用領域與工具使用	Microsoft Copilot 的主要目標是什麼？	2	取代所有員工	提升工作智慧、效率和創造力	用於娛樂應用	限制用戶對 AI 的使用
生成式 AI 應用領域與工具使用	Copilot 與 Microsoft 必應 (Bing) 結合的優勢是？	1	提供上下文相關答案	限制搜索結果	只提供固定的回答	只適用於技術人員
生成式 AI 應用領域與工具使用	提示工程 (Prompt Engineering) 的主要作用是？	2	處理模糊問題	優化提示來提升 AI 輸出品質	限制 AI 的創造力	讓 AI 自行學習無限制的內容
生成式 AI 應用領域與工具使用	系統提示 (System Message) 在 AI 交互中的作用是？	2	限制 AI 只能回答特定問題	為 AI 提供上下文和回應風格	讓 AI 自行決定回答者如何提問	讓 AI 變得無法使用
生成式 AI 應用領域與工具使用	為何在提示中提供具體上下文資訊很重要？	1	避免 AI 產生錯誤答案	限制 AI 的回答選項	減少 AI 模型的回應速度	無需使用訓練數據
生成式 AI 應用領域與工具使用	LLM (大型語言模型) 如何進行學習？	1	透過大量文本數據訓練	只能透過人工標註	只能依賴單一來源	無法進行學習
生成式 AI 應用領域與工具使用	Azure OpenAI 與 Azure AI 服務的主要區別是？	1	Azure OpenAI 主要用於複雜的定制化 AI 應用	Azure AI 服務無法用於翻譯	Azure AI 只能用於個人用途	兩者無任何區別
生成式 AI 應用領域與工具使用	選擇機器學習模型時應考慮哪些因素？	1	訓練時間與資源需求	只考慮演算法名稱	忽略資料清理過程	選擇最便宜的模型
生成式 AI 應用領域與工具使用	如何透過示例提升 AI 的回應準確性？	1	提供範例以進行一次性學習	限制 AI 只能回答固定問題	讓 AI 自行選擇回應範圍	讓 AI 依賴預設回答
生成式 AI 應用領域與工具使用	語言模型的主要功能是？	1	分析和生成自然語言	識別物體圖像	控制機器手臂	處理 DNA 序列

生成式 AI 應用領域與工具使用	LLM（大型語言模型）相較於一般語言模型的差異是什麼？	2	更小的數據集與參數	更強的語言理解和生成能力	只能處理結構化數據	只能翻譯語言
生成式 AI 應用領域與工具使用	哪一種技術是語言模型發展的關鍵？	2	傳統規則式編程	神經網路與深度學習	機械工程	硬體晶片設計
生成式 AI 應用領域與工具使用	LLM 可以應用於哪些自然語言處理（NLP）任務？	1	文字分類、摘要、文本比較、內容創作	設計電子電路	計算數學公式	分析基因序列
生成式 AI 應用領域與工具使用	語彙基元化（Tokenization）在 Transformer 訓練中的主要目的是什麼？	1	將文本拆分為最小單位，讓模型更好地理解語言	讓模型只學習單字詞	讓模型只處理完整的句子	讓模型只處理單個字母
生成式 AI 應用領域與工具使用	Tokenization 如何幫助 Transformer 模型處理複雜語義？	1	透過將文本轉標記，讓模型更靈活處理語言	讓模型忽略淺層的語法結構	讓 Transformer 模型只能處理固定長度的文本	讓 Transformer 只能用於單一語言
生成式 AI 應用領域與工具使用	語彙基元化（Tokenization）在 Transformer 訓練中的作用是什麼？	1	幫助模型理解語言結構和生成自然語言	讓模型無需學習詞性標註	使模型只能處理固定長度的文本	讓 Transformer 忽略標點符號
生成式 AI 應用領域與工具使用	語彙基元化（Tokenization）為何對自然語言處理（NLP）重要？	1	允許模型識別和處理不同的詞語	只對英語有效	讓模型完全不需要訓練數據	只影響字母排序
生成式 AI 應用領域與工具使用	Transformer 模型的核心組件是什麼？	4	池化層與捲積層（CNN）	循環神經網路（RNN）	統計模型	編碼器與解碼器
生成式 AI 應用領域與工具使用	Transformer 模型如何理解輸入的文字？	2	透過手工標註	透過將文本拆分成標記，並透過注意力機制判斷關聯性	依賴詞頻統計	逐字對照詞典
生成式 AI 應用領域與工具使用	在 Transformer 模型中，哪個部份負責學習單詞與句子之間的關聯？	2	池化層（Pooling）	自注意力機制（Self-Attention）	接續層（Feed-Forward）	隱藏層（Hidden Layer）
生成式 AI 應用領域與工具使用	Transformer 如何判斷句子中單詞的相對重要性？	2	只考慮詞語出現次數	透過注意力機制判斷詞語的關聯性	只考慮詞語詞性	隨機排列單詞
生成式 AI 應用領域與工具使用	Transformer 的編碼器（Encoder）主要負責什麼？	1	轉換輸入文本為語義表示	生成最終輸出	記憶數據庫內容	產生新的語言序列
生成式 AI 應用領域與工具使用	內嵌向量（Embedding）在自然語言處理（NLP）中的主要作用是什麼？	1	將詞彙轉換為向量，以捕捉語意關聯性	捕捉語意的順序	讓模型記憶每個單詞的拼寫	限制模型只能處理固定長度的文本
生成式 AI 應用領域與工具使用	內嵌向量如何幫助模型理解單詞之間的關聯性？	1	透過多維空間得向量表示	透過詞彙的字母順序	只考慮詞彙在字典中的定義	只考慮詞彙的長度
生成式 AI 應用領域與工具使用	內嵌向量在 NLP 任務中如何影響模型的性能？	1	提高模型理解和生成語言的準確性	影響模型的訓練速度	限制模型只能處理固定數量的詞彙	限制模型的上下文理解
生成式 AI 應用領域與工具使用	內嵌向量（Embedding）的主要目的是？	1	將單詞轉換為數值向量，以捕捉語意關聯性	讓模型只學習母語的文字	使模型只能處理固定長度的文本	Transformer 忽略標點符號
生成式 AI 應用領域與工具使用	自注意力機制（Self-Attention）的作用是什麼？	1	評估序列中標記之間的關聯性	處理文本的固定部分	讓模型忽略單詞順序	使模型僅學習詞頻統計
生成式 AI 應用領域與工具使用	位置編碼（Positional Encoding）在 Transformer 模型中的作用是？	1	提供序列中"標記的順序資訊"	限制模型只能處理固定長度的文本	記錄每個單字在文本中出現的次數	完全忽略上下文含義
生成式 AI 應用領域與工具使用	Transformer 模型"解碼器 Decoder"如何區確定生成的單詞？	1	利用注意力機制計算關鍵標記的影響力	只考慮詞頻統計	隨機選擇詞彙	忽略上下文，僅基於輸入單詞選擇
生成式 AI 應用領域與工具使用	LLM 推動了 AI 助理的發展，這些助理的主要作用是什麼？	2	取代所有人類工作	提供任務輔助，提升效率和創意	只用於娛樂用途	使應用程序無需人類干預即可運行
生成式 AI 應用領域與工具使用	開發者如何利用 LLM 來構建 AI 助手？	3	只能使用開源模型，無法自訂	需要手動標註所有數據	可通過聊天室窗進行交互，並根據需求進行定制	只能使用固定的功能，無法修改

生成式 AI 應用領域與工具使用	使用 Azure OpenAI 等服務的主要優勢是什麼？	1	可獲取預訓練模型，直接使用或進行微調	必須從零開始訓練所有 AI 模型	只能用於個人用途，無法商業化	需要購買昂貴的硬體設備來運行模型
生成式 AI 應用領域與工具使用	AI 助手如何影響商業用戶的工作方式？	3	讓員工無需參與決策	主要用於娛樂和遊戲產業	提高效率，幫助撰寫初稿、資訊蒐集、策略規劃等	使所有人都可能創建自己的 AI 助手，無需學習技術
生成式 AI 應用領域與工具使用	部署 AI 助手後，開發者可以如何與其交互？	1	透過聊天室窗發送查詢，並獲取回應	只能透過 API 調用，無法直接進行語音或視覺輸入並獲取回應	應用程序無需指令，無法主動提供建議	AI 助手只能依賴額外購買專門的硬體設備來進行交互
生成式 AI 應用領域與工具使用	生成式 AI 的核心能力是什麼？	3	僅能執行程式碼	只能進行數據分析	自主互動與內容生成	需要人工輸入大量數據才能運行
生成式 AI 應用領域與工具使用	生成式 AI 不適用於哪種應用場景？	3	內容生成	語音搜尋	影像辨識	程式碼生成
生成式 AI 應用領域與工具使用	下列哪一種 AI 模型可用於程式碼生成？	3	GPT Model	DALL-E	Codex Model	Stable Diffusion
生成式 AI 應用領域與工具使用	生成式 AI 可透過何種技術進行語意搜尋？	2	DALL-E	Embedding Model 嵌入式模型	GAN	Adversarial Networks（對抗網路）
生成式 AI 應用領域與工具使用	生成式 AI（如 ChatGPT）能夠生成哪些內容？	3	只能進行數據分析	只能執行命令，無法生成內容	詩歌與程式碼	只能分析圖片
生成式 AI 應用領域與工具使用	生成式 AI 的技術基礎是什麼？	2	純手工編碼	統計學、資料科學和機器學習	物理模型	傳統規則式設計
生成式 AI 應用領域與工具使用	ChatGPT 屬於哪一種 AI 技術？	2	強人工智慧	生成式 AI	視覺辨識 AI	嵌入式 AI
生成式 AI 應用領域與工具使用	生成式 AI 的工作原理主要基於哪些技術？	3	電腦視覺	硬體運算優化	自然語言處理與機器學習	傳統規則式編程
生成式 AI 應用領域與工具使用	下列哪一項是生成式 AI 的典型應用？	3	硬體工程設計	網路安全監控	聊天機器人與虛擬助理	生物醫學實驗
生成式 AI 應用領域與工具使用	生成式 AI 可以創造哪些類型的內容？	3	建築結構	生物醫學實驗	文字、圖像、程式碼	傳統硬體設計
生成式 AI 應用領域與工具使用	GPT 模型在程式設計中的應用包括？	4	生成程式碼建議	完成程式碼片段	提供程式碼錯誤修正建議	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	DALL-E 的主要功能是？	4	生成藝術風格圖像	根據文本提示創建圖像	修改現有圖像	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	一家消費電子產品公司如何利用生成式 AI 提升設計創新？	4	透過 AI 生成新產品設計方案	進行快速原型設計與測試	根據市場趨勢提供設計建議	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	哪項技術可用於幫助企業根據市場趨勢產生新產品設計？	3	GPT-3	Codex	DALL-E	BERT
生成式 AI 應用領域與工具使用	DALL-E 生成圖像時，以下哪種方式可以微調結果？	4	變更文本提示	提供現有圖像進行修改	調整藝術風格	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	Codex 如何提升開發者的生產力？	4	自動補全程式碼	生成完整函式	分析錯誤並提供修正建議	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	哪項因素最能影響生成式對話模型（如 ChatGPT）的回應品質？	1	訓練數據的多樣性和品質	模型的運算速度	使用者提問的長度	伺服器的硬體配置
生成式 AI 應用領域與工具使用	相較於傳統 NLP 方法，生成式 AI（如 Codex）在程式碼生成上的優勢是？	1	能夠理解複雜的自然語言描述並轉換為程式碼	只支援接收少量程式碼語言	只能生成預先訓練過的程式片段	生成程式碼時不考慮語法和語意
生成式 AI 應用領域與工具使用	使用 AI 進行投資決策的主要優勢是？	4	處理大量數據並找出趨勢	減少分析時間	提高決策準確度	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	工廠希望降低能源消耗並提升生產效率的主要痛點是？	4	能源消耗高	生產成本增加	環保壓力大	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	AI 如何幫助工廠降低能源消耗？	4	分析生產過程的能源使用數據	提供節能建議	自動調整設備運行	以上皆是

生成式 AI 應用領域與工具使用	導入 AI 進行能源管理的主要優勢是？	4	減少浪費並提升效率	降低環保壓力	節約成本	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	哪種 AI 技術最適合工廠的能源優化？	4	機器學習	生成式 AI	強化學習	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	工廠如何透過 AI 改善生產效率？	4	透過預測性維護降低設備故障	根據數據優化生產流程	自動化管理能源使用	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	公司在評估新興市場機會時面臨的主要挑戰是？	4	需要分析大量數據	耗時耗力	難以快速做出決策	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	AI 如何幫助投資公司進行市場分析？	4	分析市場數據	評估新聞報導	探索社交媒體趨勢	以上皆是
生成式 AI 應用領域與工具使用	關於 DeepSeek 的技術特點，以下何者正確？	1	採用數百億參數級別的大規模 Transformer 架構	只支援單一語言	主要用於遊戲開發，不適用於其他領域	不具備開源特性
如何善用生成式 AI 工具	關於多模態 AI(Multimodal AI)的敘述，何者正確？	1	能結合文字、圖像、影片進行理解與生成	僅適用於圖像識別應用	無法應用於語音處理	以上皆非
如何善用生成式 AI 工具	AI 代理(AI Agents)的主要特性是什麼？	3	僅能執行單一指令	無法自主決策	能夠主動決策與執行任務	只能用於遊戲領域
如何善用生成式 AI 工具	Fine-tuning 與 RAG 的主要區別是？	1	Fine-tuning 需要大量計算資源，而 RAG 可以即時擴充知識	RAG 需要標註數據，而 Fine-tuning 不需要	Fine-tuning 不適用於企業內部應用	RAG 只能應用於問答領域
如何善用生成式 AI 工具	高效 Prompt 設計的進階技巧包含哪些？	4	Few-shot Learning	Chain-of-Thought 推理	Layered Prompting	以上皆是
如何善用生成式 AI 工具	Transformer 中 Self-Attention 的主要功能是？	1	計算單詞與其他單詞的關聯性	讓 AI 忽略上下文	只考慮單詞的字母順序	限制模型的詞彙數量
如何善用生成式 AI 工具	Transformer 如何理解輸入序列的順序？	3	透過 Multi-Head Attention	透過增加額外的訓練資料	透過 Position Encoding	不需要理解序列順序
如何善用生成式 AI 工具	RAG (檢索增強生成) 的主要優點是什麼？	1	可以動態擴充知識，無需重新練習	只能用於機器翻譯	需要大量標註數據才能運作	需要頻繁更新內部模型參數
生成式 AI 導入規劃	在 AI 構想階段，企業的第一步應該是？	1	掌握企業議題與痛點	選擇市場上最流行的 AI 工具	導入 AI 模型訓練	無需分析業務需求，直接部署 AI
生成式 AI 導入規劃	在評估 AI 方案時，企業應該關注什麼？	1	企業的資源與 AI 方案的匹配程度	AI 的技術細節	忽略業務需求	直接啟用開源 AI 模型，無需評估
生成式 AI 導入規劃	為了確保 AI 應用有效，企業應該如何確定優先順序？	1	依據業務影響力與技術可行性決定應用領域	任意選擇一個領域進行實驗	只關注 AI 模型的參數調整	大規模推廣，再考慮應用成效
生成式 AI 導入規劃	AI 設計階段的首要步驟是什麼？	1	確認 AI 導入目標	直接部署 AI 模型	先行規劃 AI 營運成本	只關注 AI 技術細節
生成式 AI 導入規劃	在 AI 設計階段，確認數據準備的主要目的是何？	1	確保訓練數據足夠且準確	只使用歷史數據，無需新增數據	直接應用公開數據集	數據量確認後，直接開始 AI 訓練
生成式 AI 導入規劃	企業在 AI 設計階段應如何確認應用情境？	1	依據業務需求分析可應用的場景	與 IT 部門全權決定應用方向	只考慮 AI 在市場上的流行度	無需分析，直接實施
生成式 AI 導入規劃	在 AI 設計階段，如何進行初步 AI 導入成本？	1	評估人力、方案成本、技術整合與營運費用	只關注技術成本，忽略其他因素	直接購買最昂貴的 AI 方案	不需要考慮成本，先導入再說
生成式 AI 導入規劃	AI 驗證 POC 階段的主要目的是什麼？	1	確認 AI 方案的可行性與效益	直接部署 AI 進入生產環境	只關注技術開發，不考慮業務需求	AI 方案導入後無需再測試
生成式 AI 導入規劃	為了讓 AI 順利融入業務流程，企業應該如何確認運作模式？	1	定義 AI 在工作流程中的角色與人機互動關係	讓 AI 自動取代所有人工工作	只讓技術團隊測試 AI，不讓業務團隊參與	AI 方案導入後不需與現有流程整合
生成式 AI 導入規劃	在 POC 驗證階段，如何評估 AI 的投資回報 (ROI)？	1	比較 AI 導入的成本與效益	只考慮 AI 模型的運算速度	不考慮 ROI，直接推動全面導入	忽略短期與長期影響，只看 AI 當前表現
生成式 AI 導入規劃	在 AI 實施/營運階段，為確保 AI 成功融入組織，企業應該怎麼做？	2	讓 AI 方案自動運行，無需額外訓練	確保 AI 導入與既有流程整合，並提供適當的訓練與資源	直接大規模推廣 AI 應用，不需經過實驗	只讓高階管理者使用 AI，避免其他員工干涉

生成式 AI 導入規劃	在 AI 模型長期營運過程中，企業應該如何維持其效能？	2	不需要額外維護，AI 可自行學習和優化	持續進行模型監控與定期更新，確保其適應最新業務表現	每年固定時間關閉 AI 系統，重新訓練後再上線	只要 AI 在現有業務表現不佳時，考慮重新訓練
生成式 AI 導入規劃	AI 價值擴散的關鍵是什麼？	2	只在某些部門內部測試，不與其他團隊分享	透過經驗傳承、文化推廣，並制定標準流程，確保 AI 在不同場景應用	成功應用後，可讓各部門自行選擇是否採用，不需強制推動	企業總是注意技術開發，而不需要考慮使用者習慣
生成式 AI 導入規劃	在 AI 實施/營運階段，如何提升員工對 AI 的接受度？	3	提供額外培訓	強制員工使用 AI 工具，不提供選擇	提供熱門的 AI 訓練與工作坊，讓員工了解其優勢與應用方式	其他部門不需要學習
生成式 AI 導入規劃	企業在 AI 營運階段，為了確保 AI 能長期發揮價值，應該如何做？	3	只需在導入初期進行測試，之後不需監管	每隔幾年才更新一次 AI 模型，避免頻繁變更	建立 AI 營運機制，確保 AI 能持續適應變化並進行優化	只要 AI 在當前業務表現良好，就無需調整
生成式 AI 導入規劃	企業導入 AI 後，應優先考量哪些因素？	2	總體目標是否清晰	企業內部數據質量	對手的 AI 應用情況	員工是否喜歡 AI 技術
生成式 AI 導入規劃	企業如何確保 AI 導入後能持續發揮價值？	2	只在導入時進行測試，後續不需監測	持續監測並優化 AI 應用	一旦導入成功，就不需要更新	只關注短期效益
生成式 AI 導入規劃	下列哪項措施有助於降低 AI 導入風險？	2	一次性全面導入，不做測試	進行小規模試點驗證 (POC)	忽略數據清理，直接訓練 AI 模型	不做技術評估
生成式 AI 導入規劃	在企業導入 AI 的成本評估中，應包含哪些因素？	2	只需考慮硬體成本	軟體授權費、培訓成本、維運費用等	AI 技術的流行度	市場競爭
生成式 AI 導入規劃	如何維護 AI 應用在企業業務變動後，企業應採取何種措施？	1	定期監測 AI 模型並更新	忽略業務變化，維持原有模型	AI 不需與業務流程整合	不需要與業務流程整合
生成式 AI 導入規劃	AI 應用成功的關鍵因素包括？	2	僅依靠技術團隊管理	流程整合、員工培訓與監測機制	AI 技術的名稱是否吸引人	員工自學 AI，不需企業培訓
生成式 AI 導入規劃	哪項是 AI 導入後企業常見的挑戰？	1	AI 模型可能產生偏見，需要監測與調整	AI 可取代所有人力	AI 不需要維護	AI 可自動決策，不需人工監督
生成式 AI 導入規劃	企業應如何管理 AI 導入後的運行風險？	2	不需管理，AI 會自行運行	建立監管機制與數據安全策略	只在初期關注，後期可忽略	僅由供應商負責管理
生成式 AI 導入規劃	哪項策略有助於提升 AI 導入的 ROI (投資回報率)？	3	AI 導入後立即全面應用	忽略員工培訓與適應	明確 KPI 與業務目標，並衡量成效	只依賴免費 AI 工具，不考慮企業目標
生成式 AI 風險管理	以下哪項屬於生成式 AI 的倫理風險？	2	數據外洩	訓練數據偏差導致歧視與偏見	侵害智慧財產權	法規要求不透明化管理
生成式 AI 風險管理	生成式 AI 可能處理機密資訊，導致數據外洩，這屬於哪種風險？	1	倫理風險	資料安全與隱私風險	合規風險	技術風險
生成式 AI 風險管理	以下哪項法規要求 AI 需透明化管理？	3	GDPR	CCPA	兩者皆是	兩者皆非
生成式 AI 風險管理	生成式 AI 可能產生虛假資訊 (如 Deepfake、假新聞)，這屬於哪種風險？	1	倫理風險	資料安全與隱私風險	合規風險	技術風險
生成式 AI 風險管理	在生成式 AI 的開發中，訓練數據偏差可能導致哪種問題？	2	數據外洩	歧視與偏見	侵害智慧財產權	法規不合規
生成式 AI 風險管理	生成式 AI 處理使用者個資時，若未妥善保護，可能導致哪種風險？	2	倫理風險	資料安全與隱私風險	合規風險	技術風險
生成式 AI 風險管理	生成式 AI 內容可能侵犯智慧財產權，這屬於哪種風險？	3	倫理風險	資料安全與隱私風險	合規風險	技術風險
生成式 AI 風險管理	在生成式 AI 的風險管理中，確保 AI 系統符合 GDPR 和 CCPA 的要求，屬於哪種策略？	3	透明化 AI 決策	強化資料隱私與安全機制	符合法規要求	企業 AI 風險評估與監管機制